



HCM-UTE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Engineering

HỌC PHẦN: TƯƠNG TÁC DỮ LIỆU TRỰC QUAN

Mã học phần: IDVI333677

Giảng viên: Ths. Đoàn Minh Trí

Email liên hệ: doanminhtri@hcmute.edu.vn

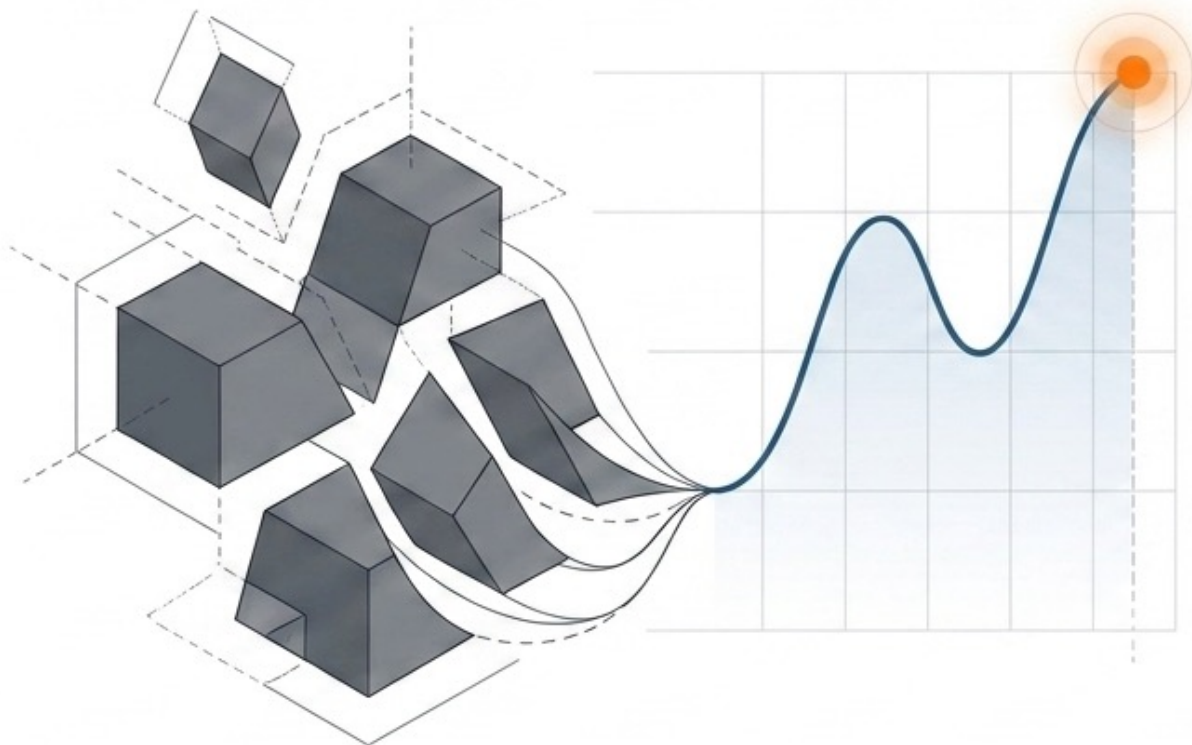




HCM-UTE

HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING

01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn



Chương 2: Biểu đồ và đồ thị

Phân tích trực quan: Xây dựng
cầu nối từ dữ liệu đến nhận thức

(Nội dung chương 7 được giảng dạy kết hợp)

Giảng viên: Ths. Đoàn Minh Trí

Email liên hệ: doanminhtri@hcmute.edu.vn

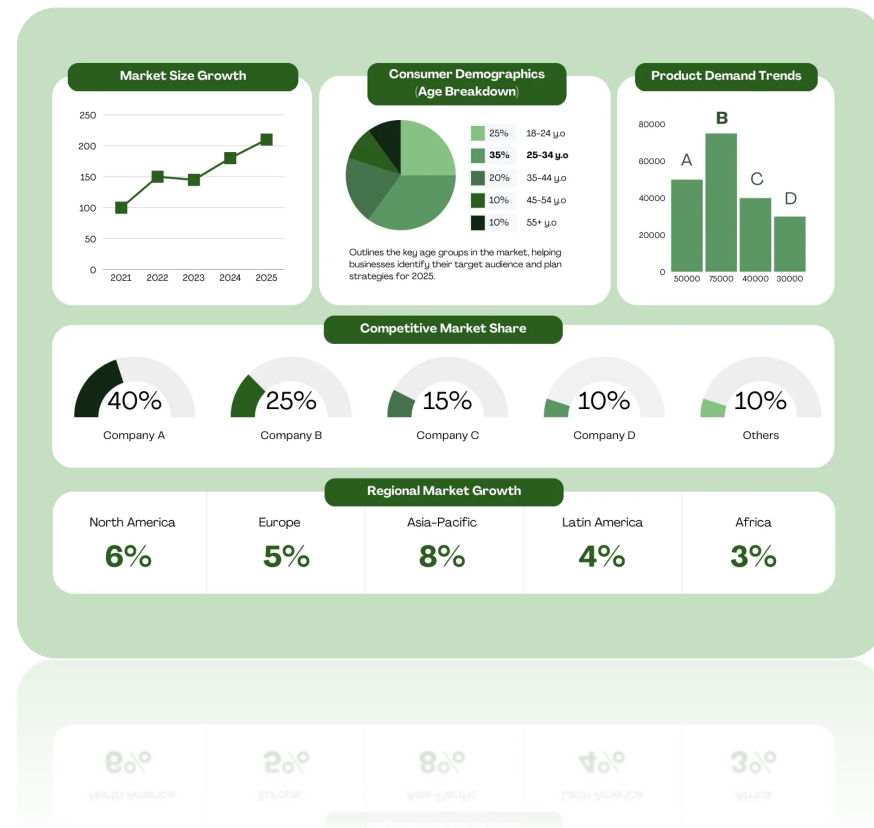
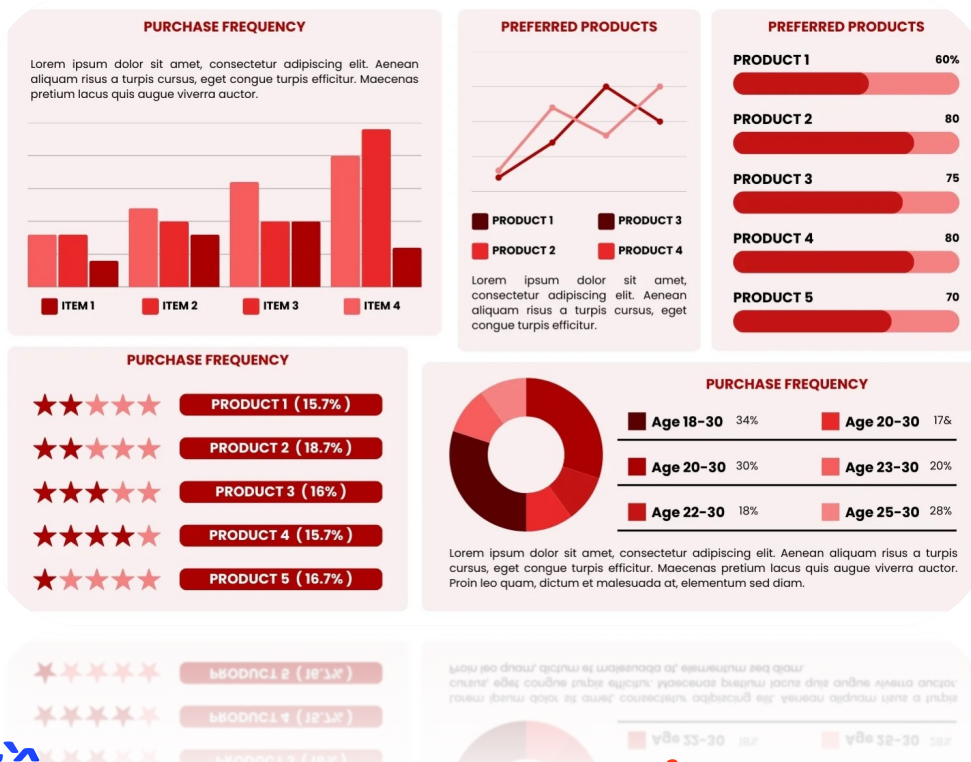
Học phần IDVI333677: Tương tác dữ liệu trực quan
(Interactive Data Visualization)



NỘI DUNG

1. *Các khái niệm cơ sở: Biểu đồ - đồ thị - Sơ đồ*
2. *Các thành phần của biểu đồ*
3. *Phân loại biểu đồ*
4. *Một số lưu ý khi thiết kế*
5. *Tạo biểu đồ - biểu đồ tương tác*
6. *Luyện tập*

Biểu đồ (CHART) là gì?

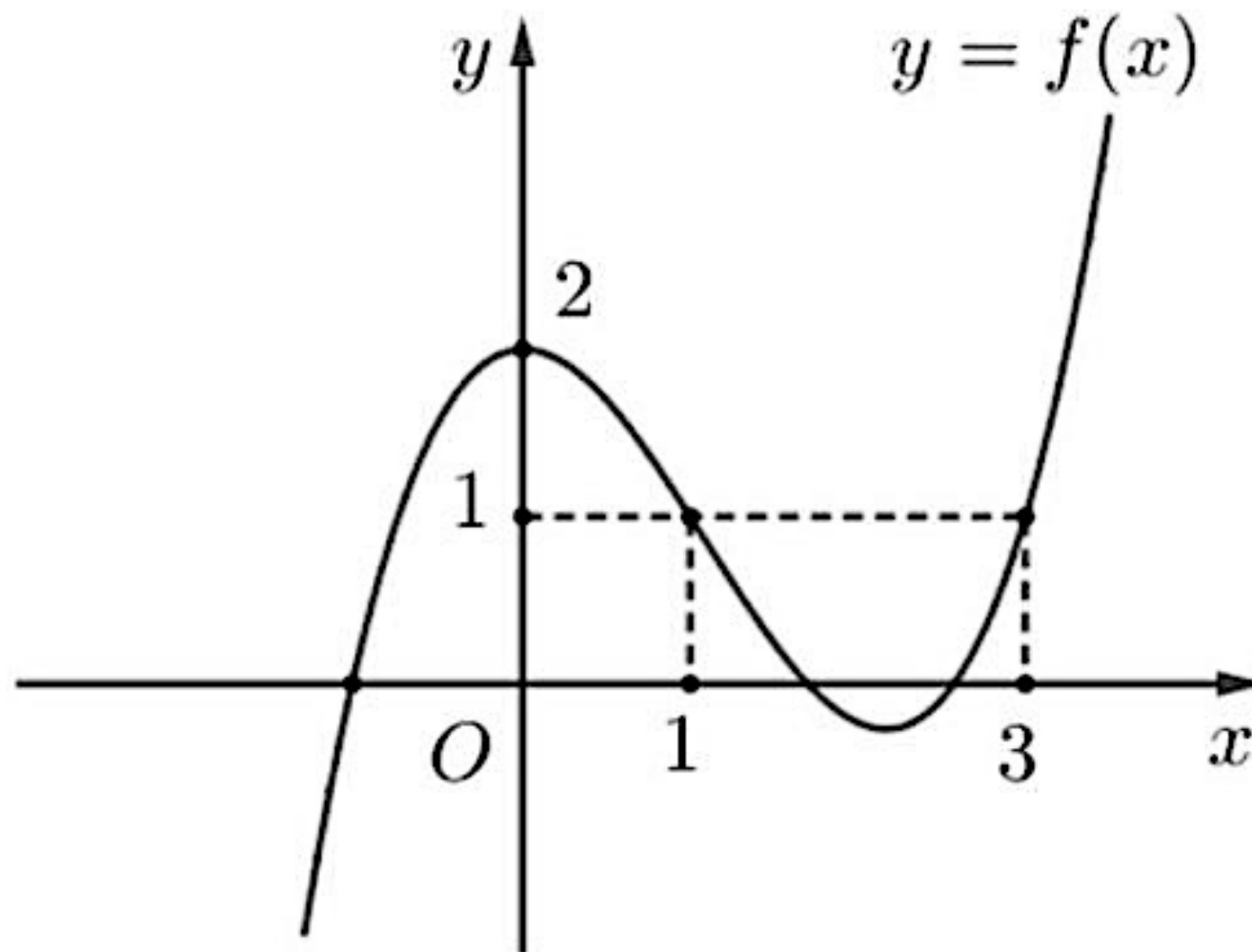


Biểu đồ là hình vẽ hoặc hình ảnh dùng để biểu diễn các số liệu, dữ liệu hoặc thông tin một cách trực quan. Thay vì nhìn vào các con số thô, biểu đồ giúp người xem dễ dàng so sánh, thấy rõ xu hướng và hiểu mối quan hệ giữa các dữ liệu



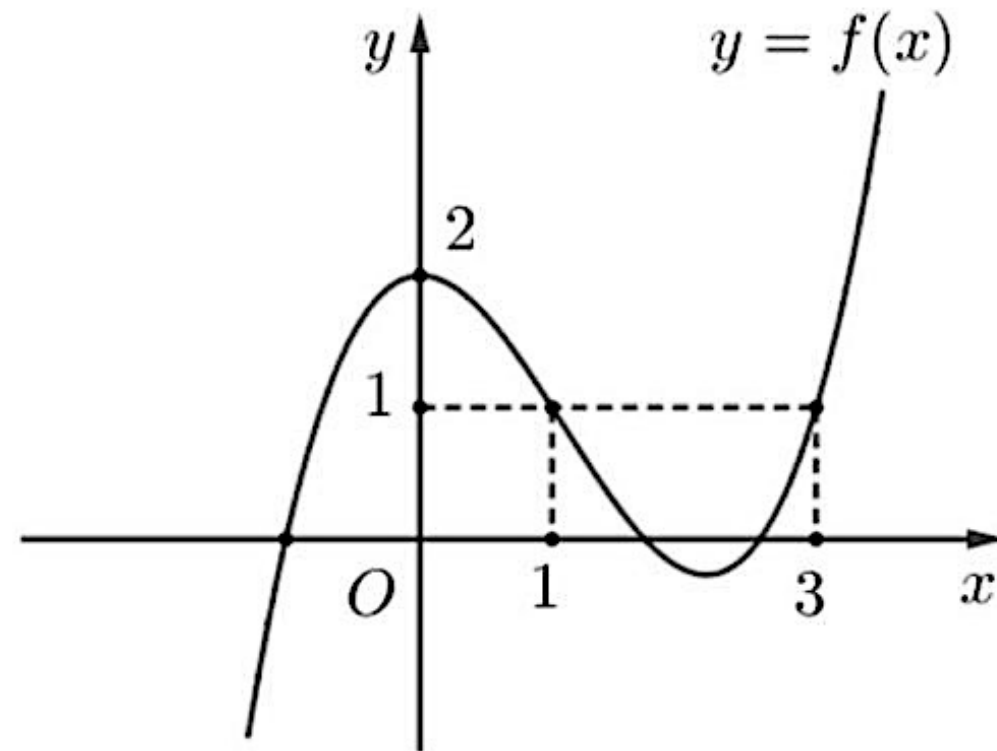
HCM-UTE

Đồ thị (GRAPH) là g



Đồ thị là gì?

Đồ thị là một **dạng biểu diễn toán học và kỹ thuật, tập trung vào mối quan hệ hàm số hoặc mạng lưới kết nối**. Trong khoa học máy tính, đồ thị là tập hợp các (đỉnh) được nối với nhau bằng các đoạn thẳng (cạnh) để **thể hiện mối quan hệ kết nối** (ví dụ: sơ đồ mạng lưới giao thông, mạng lưới bạn bè trên Facebook).





Mối quan hệ: Biểu đồ vs Đồ thị

Đồ thị có thể là một phần của biểu đồ: Một số loại biểu đồ (như biểu đồ đường - Line Chart hoặc biểu đồ phân tán - Scatter Plot) thực chất được vẽ dựa trên các quy tắc của đồ thị (có trục X, Y).

Biểu đồ rộng hơn đồ thị: Biểu đồ bao hàm cả những cách thể hiện không dùng trục tọa độ như hình tròn, sơ đồ khối, hình vẽ minh họa, v.v...

Mối quan hệ: Biểu đồ vs Đồ thị

BIỂU ĐỒ (CHART)

Dùng để so sánh dữ liệu hoặc trình bày dữ liệu định lượng cụ thể



Biểu đồ tròn



1. So sánh các danh mục dữ liệu khác nhau



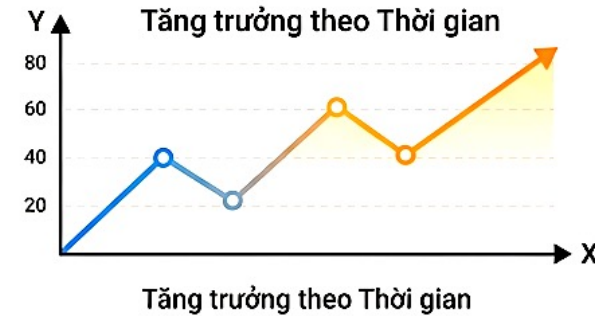
2. Dễ hiểu, trực quan nhanh chóng



3. Tập trung vào các giá trị dữ liệu cụ thể

ĐỒ THỊ (GRAPH)

Dùng để thể hiện mối quan hệ, xu hướng hoặc biến đổi giữa hai biến số



1. Thể hiện mối liên hệ và xu hướng



2. Phân tích sự thay đổi liên tục

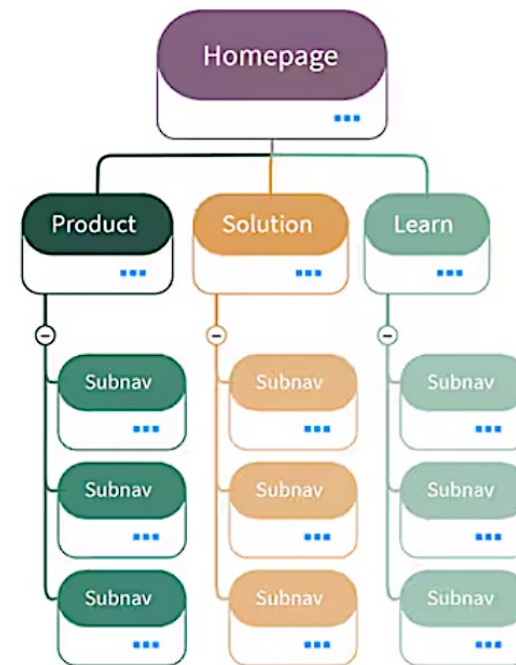
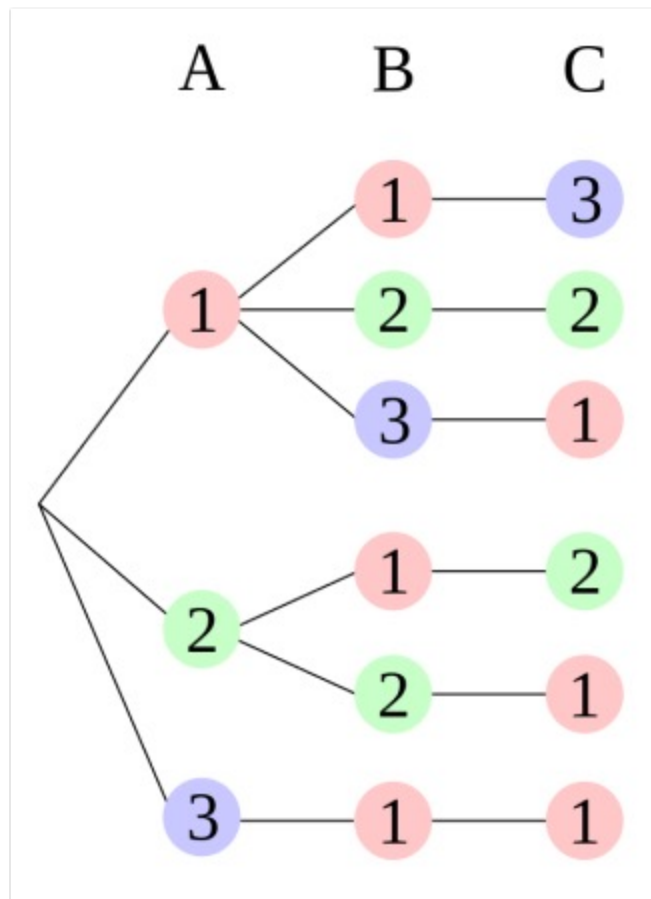


3. Thường có trục tung (Y) và trục hoành (X)

Diagram

Là **sơ đồ**, dùng để mô tả cấu trúc, quy trình hoặc hệ thống. Không nhất thiết liên quan đến số liệu, mà tập trung vào **cách các thành phần kết nối với nhau**.

Ví dụ: sơ đồ mạch điện, sơ đồ tổ chức, sơ đồ quy trình.





HCM-UTE

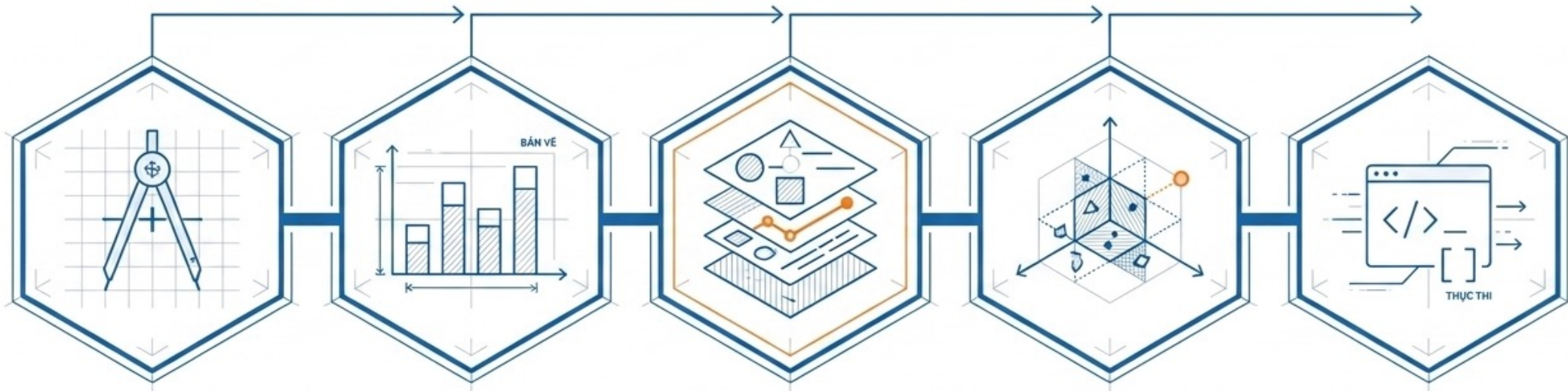
Ghi nhớ...

Thuật ngữ	Ý nghĩa chính	Đặc điểm	Ví dụ
Chart (Biểu đồ)	Trực quan hóa dữ liệu thống kê	Thể hiện số liệu, so sánh, tỷ lệ	Bar chart (biểu đồ cột), Pie chart (biểu đồ tròn)
Graph (Đồ thị)	Thể hiện quan hệ toán học giữa các biến	Có trục X – Y, mô tả xu hướng, hàm số	Line graph (đồ thị đường), Scatter graph (đồ thị phân tán)
Diagram (Sơ đồ)	Mô tả cấu trúc, quy trình, hệ thống	Không nhất thiết có số liệu, tập trung vào mối liên kết	Sơ đồ tổ chức, sơ đồ mạch điện, sơ đồ quy trình

Mẹo nhớ nhanh:

- **Chart** = số liệu thống kê.
- **Graph** = quan hệ toán học.
- **Diagram** = cấu trúc/quy trình.

Các bước xây dựng biểu đồ: Từ ý tưởng đến thực hành



Bước 1: Hiểu về biểu đồ. Tìm hiểu xem biểu đồ được tạo ra như thế nào và các thành phần cơ bản của nó.

Bước 2: Chọn loại biểu đồ cơ bản. Làm quen với 4 kiểu biểu đồ chính thường dùng để bắt đầu.

Bước 3: Làm đẹp và làm rõ. Sử dụng màu sắc, hình dáng và ký hiệu để thông tin dễ nhìn và dễ hiểu hơn.

Bước 4: Tạo biểu đồ phức tạp hơn. Kết hợp nhiều thông tin để so sánh các khía cạnh khác nhau.

Bước 5: Thực hành trên máy tính. Sử dụng các phần mềm như R và Python để tự tay tạo ra biểu đồ.

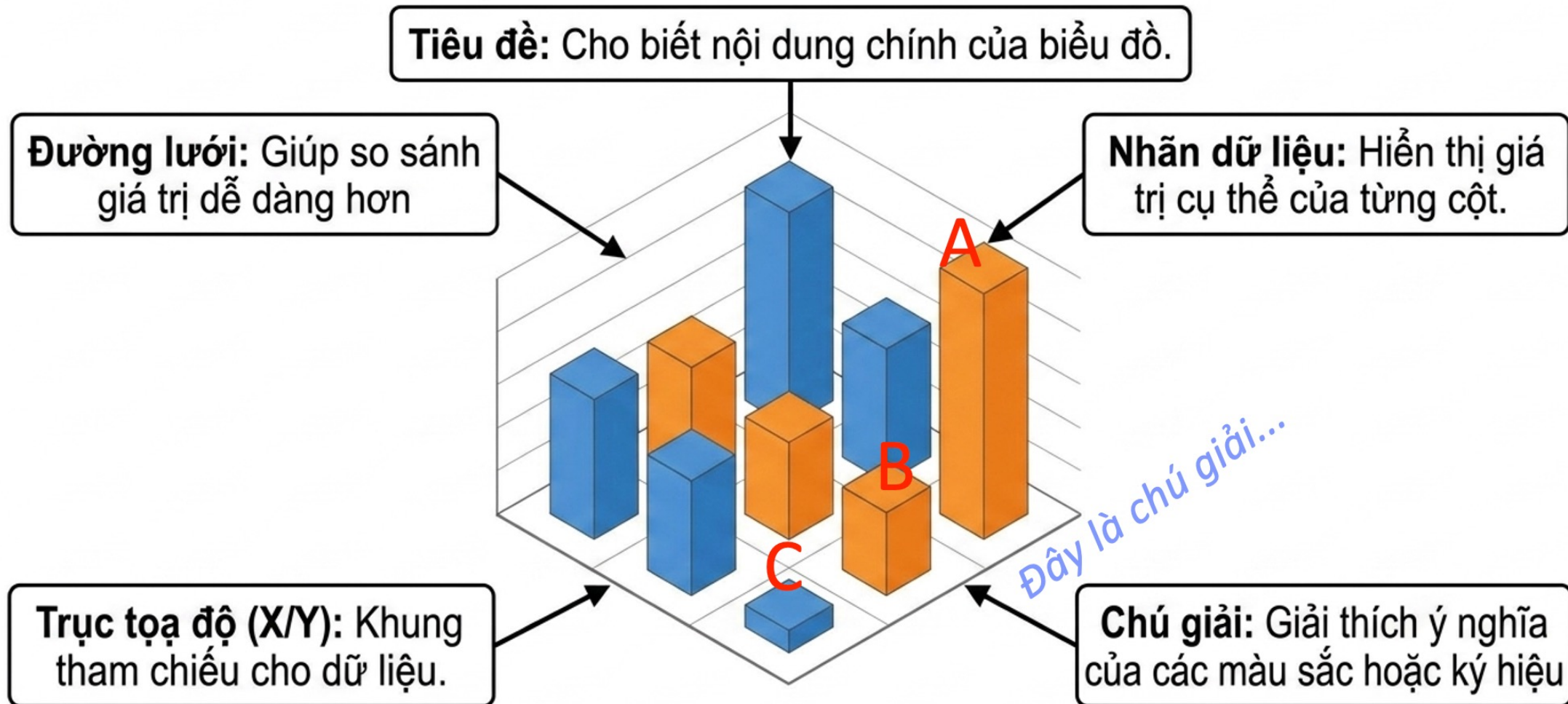
Bản chất của biểu đồ: Data → hình ảnh dễ hiểu

Biểu đồ không chỉ là hình ảnh được tạo ra từ máy tính.. *Nó là một cách thông minh để biến những con số khô khan thành các hình dạng, màu sắc và kích thước cụ thể.*

Nhờ sự chuyển đổi này, bộ não của chúng ta có thể nhanh chóng nắm bắt thông tin, nhận ra các xu hướng và so sánh dữ liệu một cách dễ dàng hơn nhiều so với việc chỉ nhìn vào bảng số liệu.

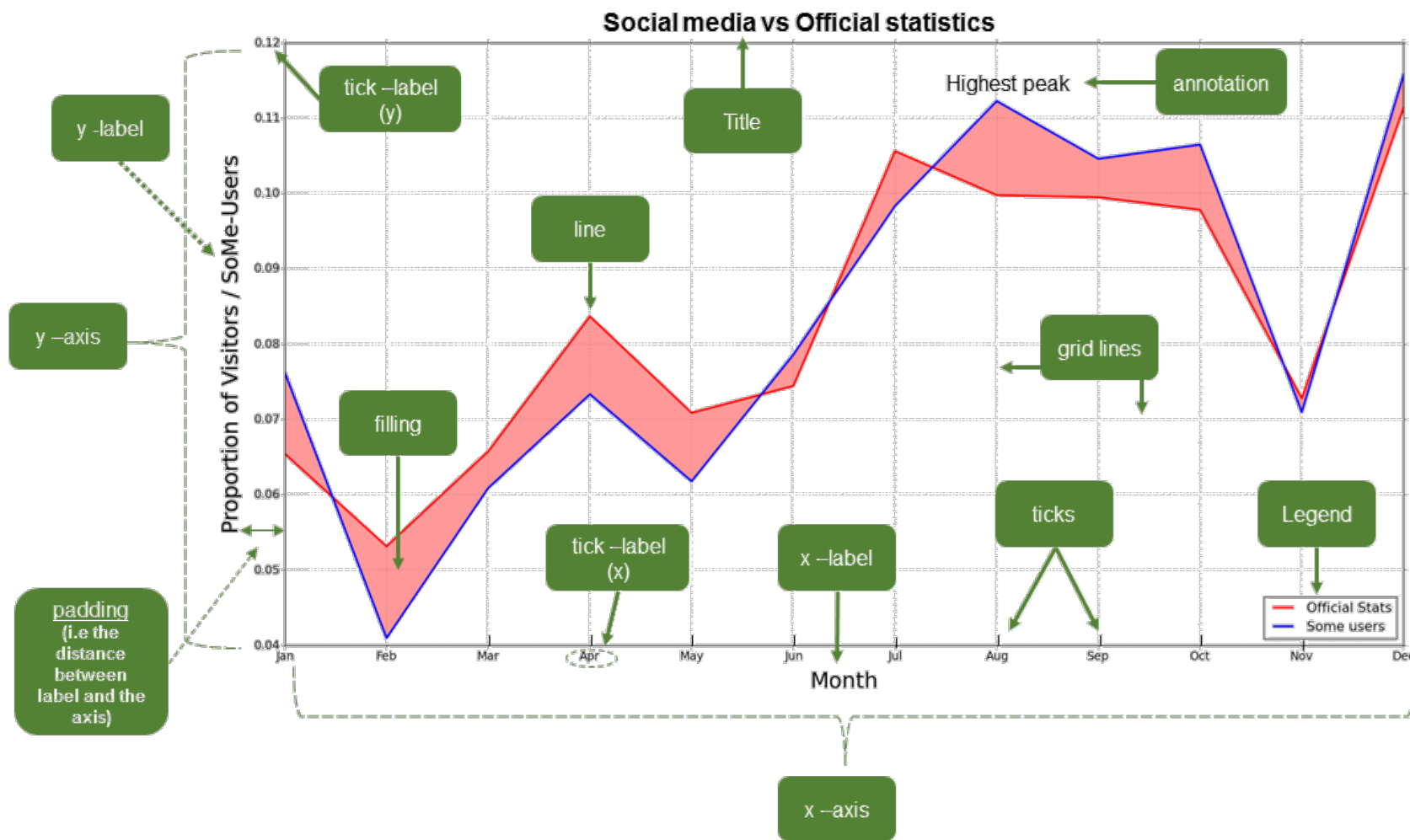


Các thành phần cơ bản của biểu đồ



Ví dụ minh họa

Các thành phần cơ bản của biểu đồ



Chọn loại biểu đồ phù hợp

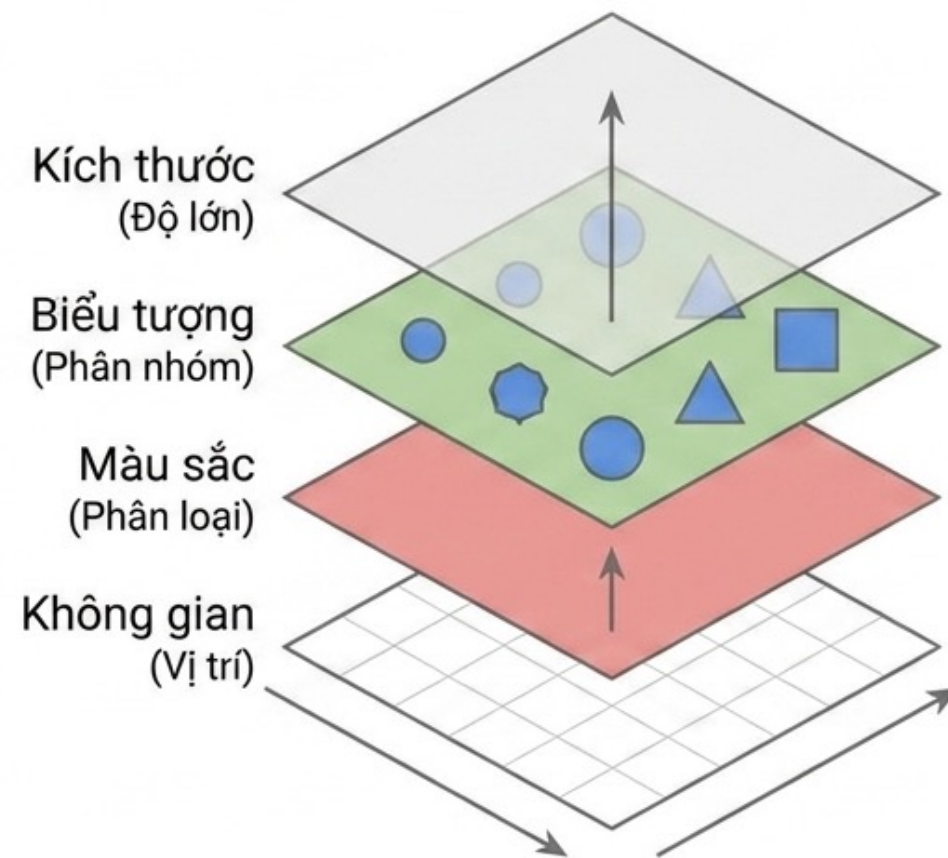
	Dữ liệu danh mục	Dữ liệu theo thời gian
So sánh & Mối quan hệ	 Biểu đồ thanh (Bar Chart): Dùng để so sánh các giá trị giữa các nhóm khác nhau. Tốt nhất khi muốn thấy rõ sự khác biệt về độ lớn.	 Biểu đồ đường (Line Chart) hoặc Biểu đồ điểm (Scatter Plot): Dùng để thể hiện xu hướng hoặc mối liên hệ giữa hai yếu tố . Biểu đồ đường cho xu hướng theo thời gian. Biểu đồ điểm để xem sự tương quan.
Thành phần & Cấu trúc	 Biểu đồ tròn (Pie Chart): Dùng để thể hiện tỷ lệ phần trăm của các phần trong một tổng thể. Chỉ dùng khi tổng các phần là 100% và không quá nhiều phần.	 Biểu đồ diện tích (Area Chart): Dùng để cho thấy sự thay đổi về tổng lượng và cấu trúc qua thời gian. Nhấn mạnh vào tổng giá trị tích lũy hơn là các giá trị riêng lẻ.



HCM-UTE

Tạo biểu đồ từ cơ bản đến chi tiết

Chúng ta bắt đầu bằng việc xác định vị trí các điểm trên biểu đồ. Sau đó, ta có thể dùng **màu sắc, hình dáng** và **kích thước khác nhau** để thể hiện thêm thông tin, giúp biểu đồ sinh động và dễ hiểu hơn.



Cách sử dụng màu sắc hiệu quả trong thiết kế



COMPLEMENTARY



TRIADIC



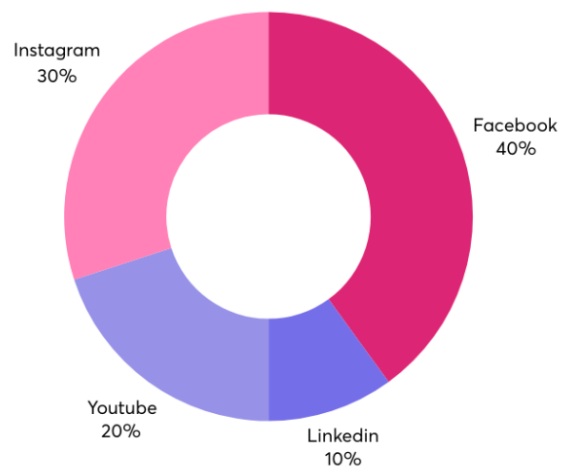
ANALOGOUS

Các nguyên tắc phối màu cơ bản trong mỹ thuật và thiết kế đồ họa dựa trên bánh xe màu sắc (Color Wheel)

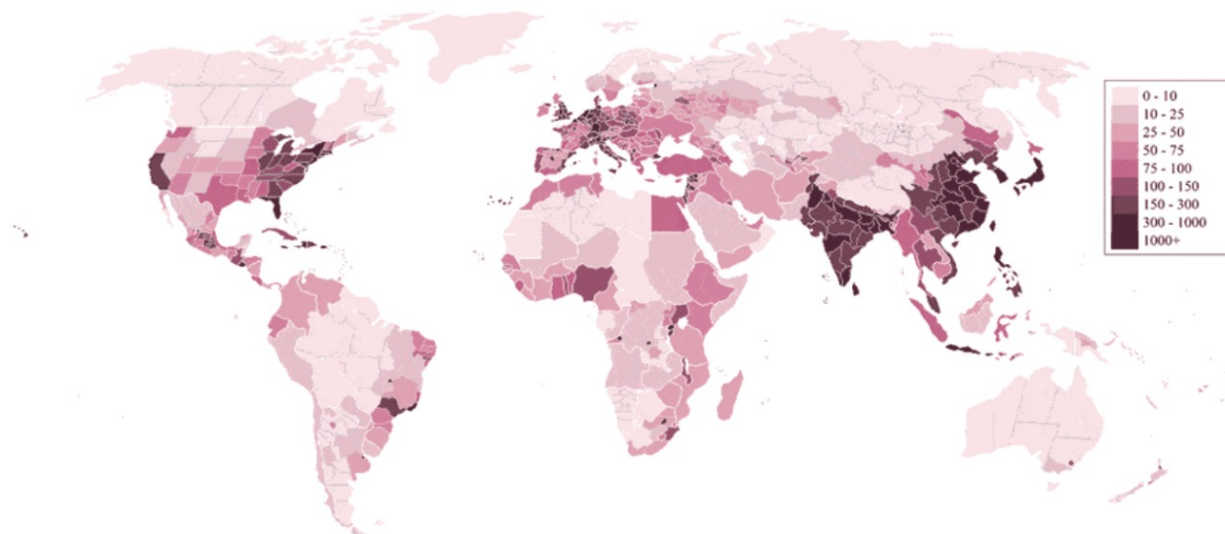
Cách sử dụng màu sắc hiệu quả trong thiết kế

Phân biệt rõ ràng các nhóm dữ liệu

Revenue Split by Channels

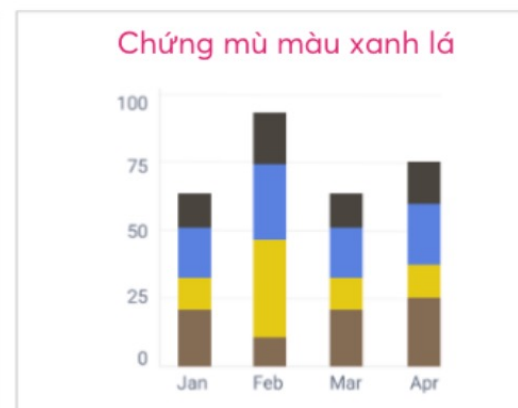
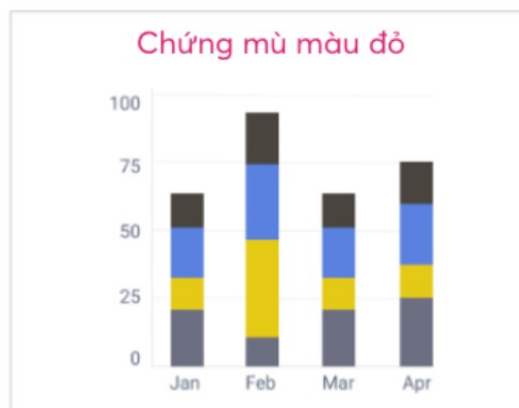
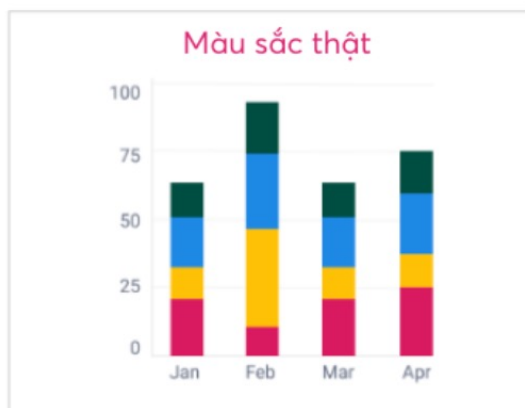


Phân cấp thị giác để nhấn mạnh thông tin quan trọng



Cách sử dụng màu sắc hiệu quả trong thiết kế

Truyền tải cảm xúc mong muốn



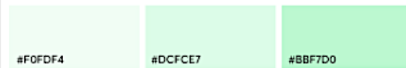
Cách sử dụng màu sắc hiệu quả trong thiết kế

Duy trì tính nhất quán và thương hiệu

Bảng màu chính



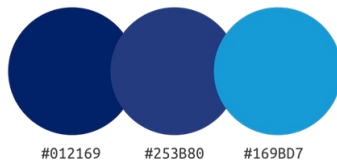
Bảng màu thứ hai



Bảng màu thứ ba



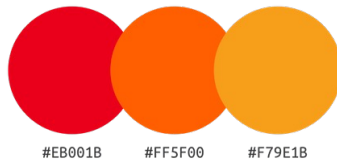
PayPal



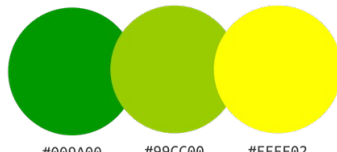
#012169 #253B80 #169BD7



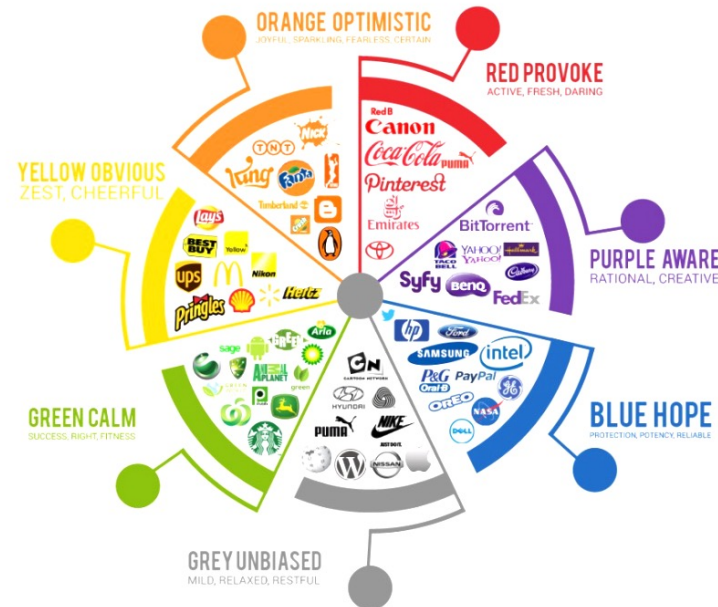
mastercard.



#EB001B #FF5F00 #F79E1B



#009A00 #99CC00 #FFFF02



A RAINBOW OF BRANDS

BLACK Dramatic & Sophisticated	PRADA	MICHAEL KORS	GUCCI	CHANEL
BLUE Trustworthy & Serious	SAMSUNG	GAP	intel	Ford
RED Bold & Passionate	McDonald's	UNI QLO	Levi's	Canon
YELLOW Optimistic & Innovative	Shell	[yellow tail]	RENAULT	GOODYEAR
ORANGE Vibrant & Energetic	Fanta	nickelodeon	orange	FedEx
PURPLE Enchanting & Regal	YAHOO!	KINECT	Hallmark	Carbury
GREEN Rejuvenating & Natural	hulu	H&R BLOCK	bp	JOHN DEERE
GRAY Sleek & Timeless	Apple	Mercedes-Benz	Nintendo	Nestle
BROWN Grounded & Robust	ups	LV	J.P.Morgan	
PINK Festive & Fun	Barbie	T-Mobile	PINK	

Cách sử dụng màu sắc hiệu quả trong thiết kế

Bảng màu của một số thương hiệu



<https://blog.tomorrowmarketers.org/>



Cách sử dụng màu sắc hiệu quả trong thiết kế

Màu sắc không chỉ để cho đẹp, mà còn để truyền tải thông tin. Hãy chọn màu cẩn thận.

- **Tránh bảng màu cầu vồng:** Quá nhiều màu sẽ gây rối mắt.
- **Tạo điểm nhấn:** Dùng màu nổi bật cho thông tin quan trọng.
- **Thiết kế thân thiện:** Đảm bảo người mù màu cũng có thể hiểu được.

Màu Phân loại (Categorical Colors)

Dùng để phân biệt các nhóm khác nhau (ví dụ: Nam/Nữ, Sản phẩm A/B/C). Các màu nên khác biệt rõ ràng.



Nhóm 1
(Data Blue)



Nhóm 2
(Insight Orange)



Nhóm 3
(Charcoal Gray)

Màu Tuần tự (Sequential Colors)

Dùng để thể hiện mức độ tăng dần hoặc giảm dần (ví dụ: Nhiệt độ, Doanh số). Màu thường thay đổi từ nhạt sang đậm.



Thấp

Cao

Màu Phân kỳ (Diverging Colors)

Dùng để thể hiện sự thay đổi từ một điểm trung tâm (ví dụ: Lợi nhuận âm/dương, Ý kiến ủng hộ/phản đối). Điểm giữa thường là màu trung tính.



Tiêu cực

Trung lập

Tích cực



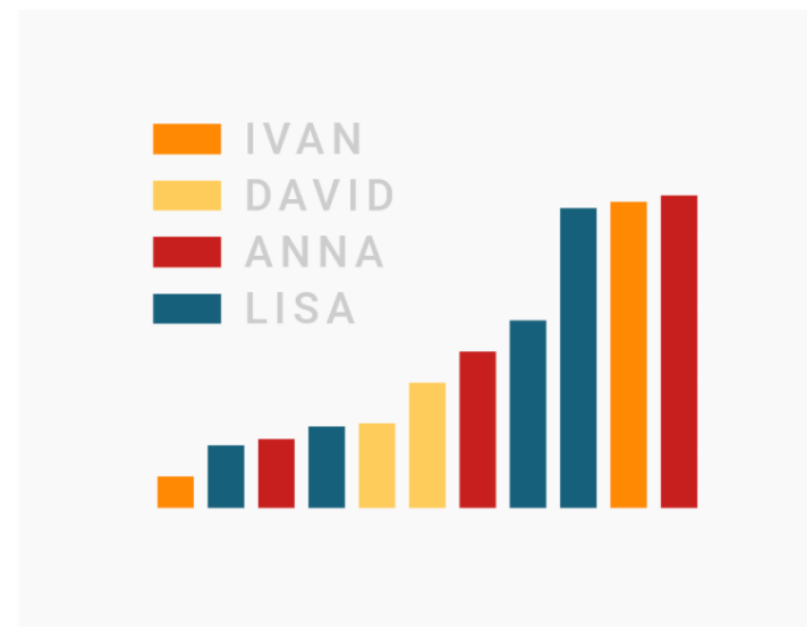
HCM-UTE

Cách sử dụng màu sắc hiệu quả trong thiết kế

Bảng màu định tính (Bảng màu phân loại)



NOT IDEAL



BETTER

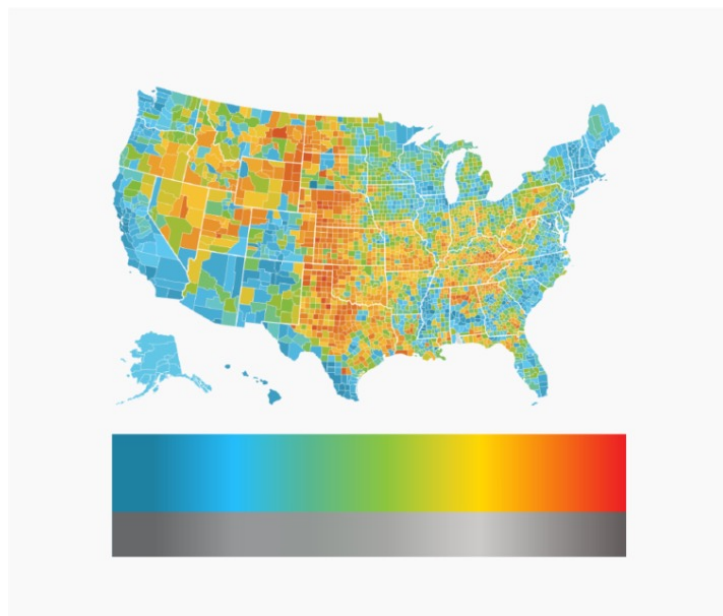
<https://blog.tomorrowmarketers.org/>

NOT IDEAL: (Dùng các sắc độ gần giống nhau của một màu)

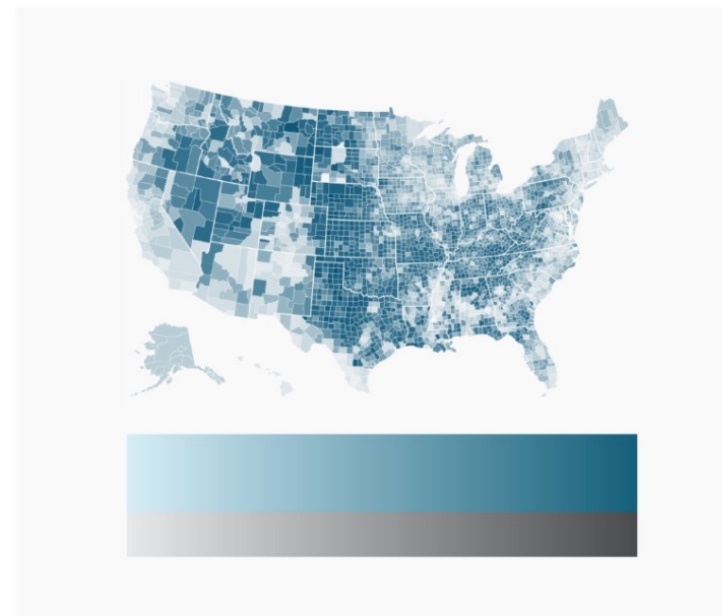
BETTER: (Dùng các màu sắc phân biệt rõ ràng)

Cách sử dụng màu sắc hiệu quả trong thiết kế

Bảng màu theo trình tự (Sequential Palettes)



NOT IDEAL



BETTER

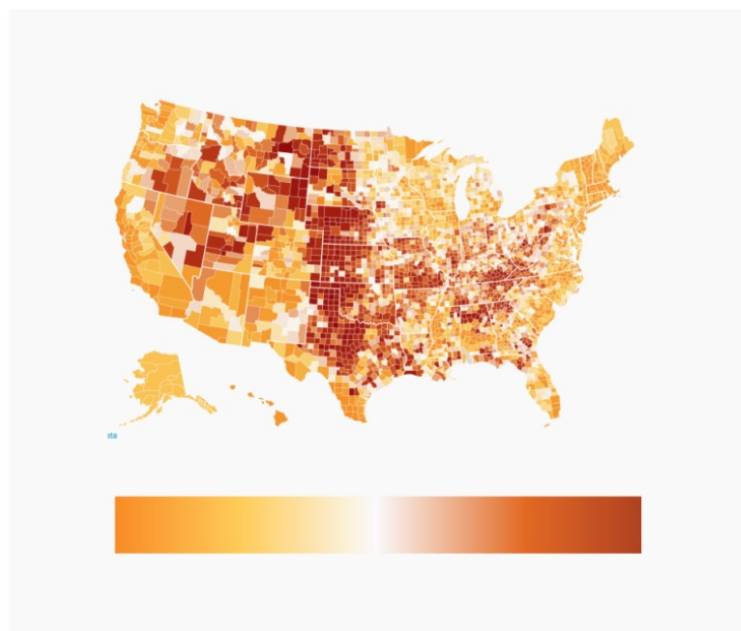
<https://blog.tomorrowmarketers.org/>

NOT IDEAL: (Dùng nhiều gam màu cầu vồng khác nhau gây khó so sánh thứ tự/mức độ)

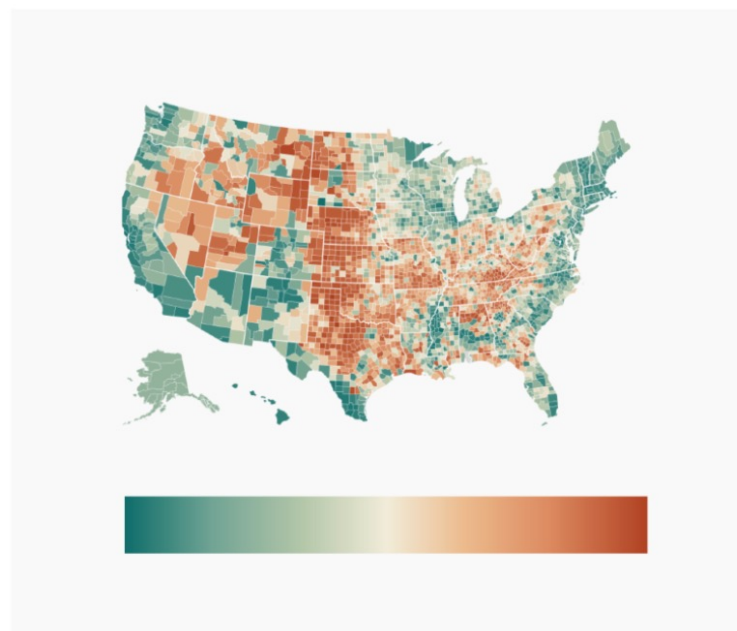
BETTER: (Dùng dải màu đơn sắc chuyển từ nhạt sang đậm để thể hiện mức độ gia tăng)

Cách sử dụng màu sắc hiệu quả trong thiết kế

Bảng màu phân kỳ (Diverging Palettes)



NOT IDEAL



BETTER

<https://blog.tomorrowmarketers.org/>

NOT IDEAL: Dùng dải màu đơn sắc hoặc chưa đủ độ tương phản hai đầu, khiến việc nhận biết cực âm/dương so với mốc trung gian không rõ ràng.

BETTER: Dùng hai tông màu đối lập rõ rệt tách biệt qua màu trung tính ở giữa, giúp phân định rõ hai nhóm giá trị trên và dưới mốc trung bình.

Ký hiệu và cách làm nổi bật thông tin

Độ đậm của đường nét (Line Weight)

Dùng nét đậm để làm nổi bật dữ liệu quan trọng. Nét nhạt dùng cho thông tin phụ để không gây rối mắt.

Ví dụ: Đường đậm cho đường chính, đường nhạt cho lưới.



Hình dạng biểu tượng (Shapes)

Sử dụng các hình khác nhau (vuông, tròn, tam giác) để phân biệt các nhóm. Rất hữu ích khi in đen trắng.

Ví dụ: Hình vuông cho Máy chủ A, tam giác cho Máy chủ B, tròn cho Máy chủ C.



Máy chủ A



Máy chủ B



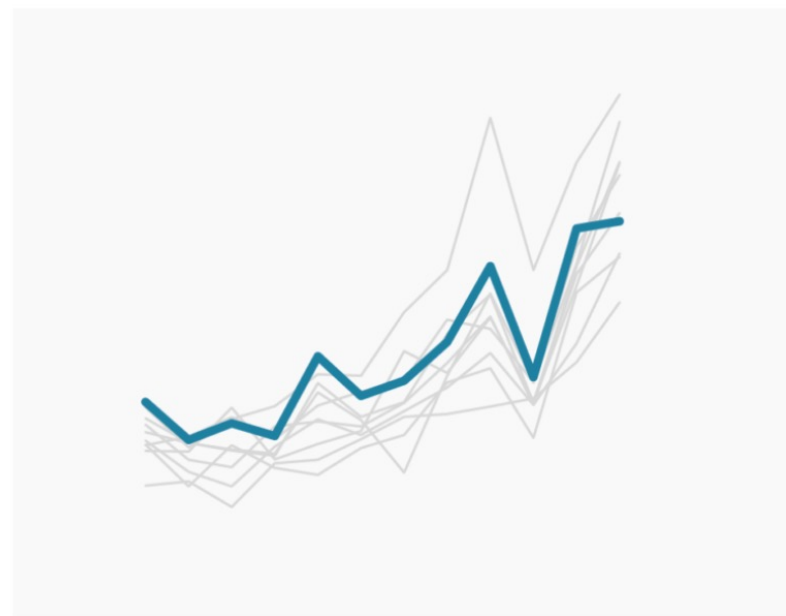
Máy chủ C

Ký hiệu và cách làm nổi bật thông tin

Làm nổi bật thông tin chính



NOT IDEAL



BETTER

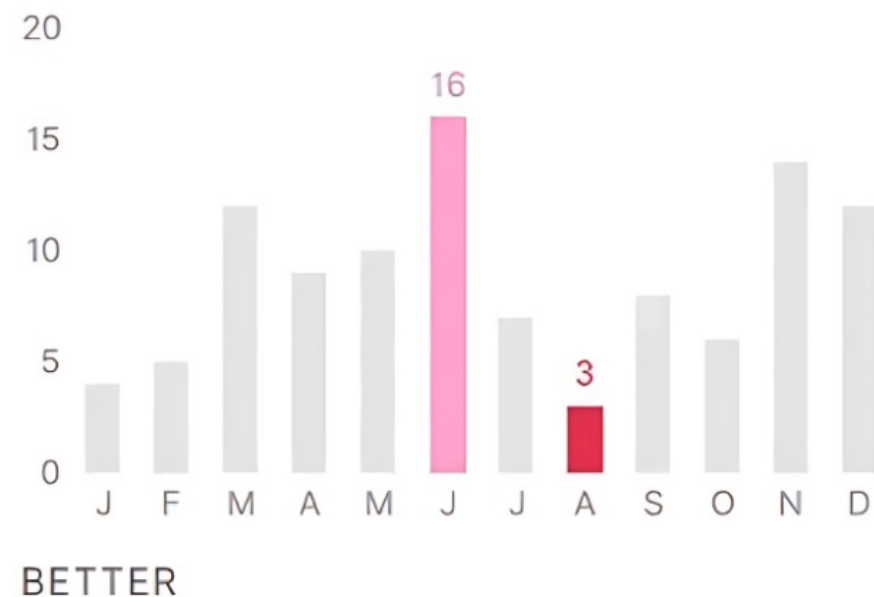
<https://blog.tomorrowmarketers.org/>

NOT IDEAL: Tất cả các đường dữ liệu đều sử dụng màu sắc rực rỡ, gây rối mắt và làm cho người xem không rõ đâu là đối tượng chính cần chú ý.

BETTER: Chỉ dùng màu nổi bật cho dữ liệu trọng tâm, các đường so sánh phụ còn lại được làm mờ bằng màu xám giúp thông tin chính lập tức thu hút ánh nhìn.

Ký hiệu và cách làm nổi bật thông tin

Cung cấp ngữ cảnh



<https://blog.tomorrowmarketers.org/>

NOT IDEAL: Toàn bộ các cột đều được tô màu nổi bật đồng đều, khiến người xem khó nhận ra điểm nào thực sự cần chú ý đặc biệt.

BETTER: Đa số các cột tháng được chuyển sang màu xám nhạt làm bối cảnh, chỉ làm nổi bật riêng các điểm dữ liệu cần nhấn mạnh (như tháng có giá trị cao nhất và thấp nhất) bằng màu sắc tương phản rõ rệt.

Một số lưu ý khi phối màu trong biểu đồ - đồ thị

(a) Giữ màu sắc nhất quán

Sử dụng một màu duy nhất cho cùng một biến dữ liệu: Cho dù biến đó xuất hiện trên nhiều biểu đồ khác nhau, hãy đảm bảo sử dụng cùng một màu để đại diện cho nó.

Tránh lặp lại màu sắc cho các biến khác nhau: Việc sử dụng cùng một màu cho nhiều biến khác nhau có thể gây ra nhầm lẫn khi người đọc so sánh dữ liệu giữa các biểu đồ. Hãy sử dụng những màu sắc riêng biệt để phân biệt rõ ràng các biến.

1. AUDIENCES



2. BEHAVIORS

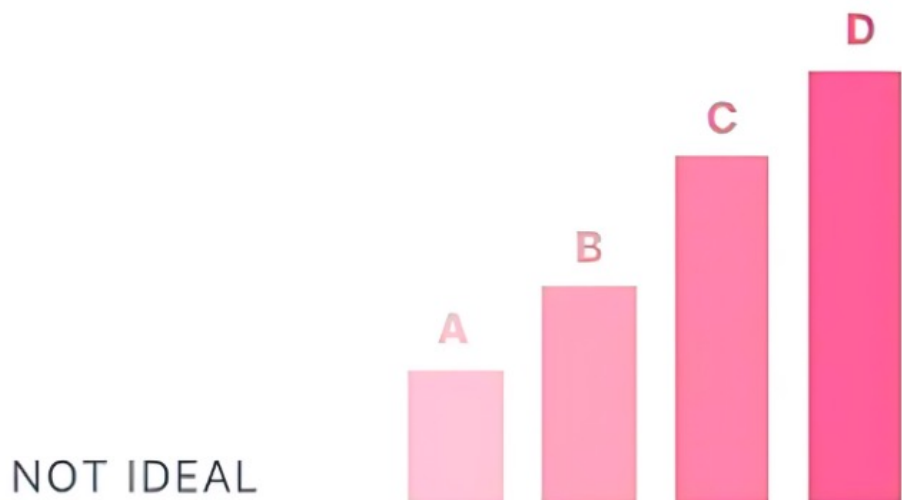




HCM-UTE

Một số lưu ý khi phối màu trong biểu đồ - đồ thị

(b) Tránh sử dụng bảng màu theo trình tự cho từng nhóm dữ liệu

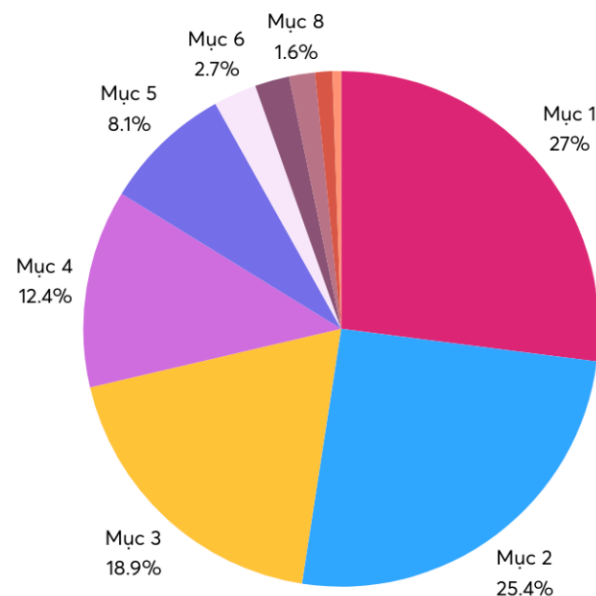




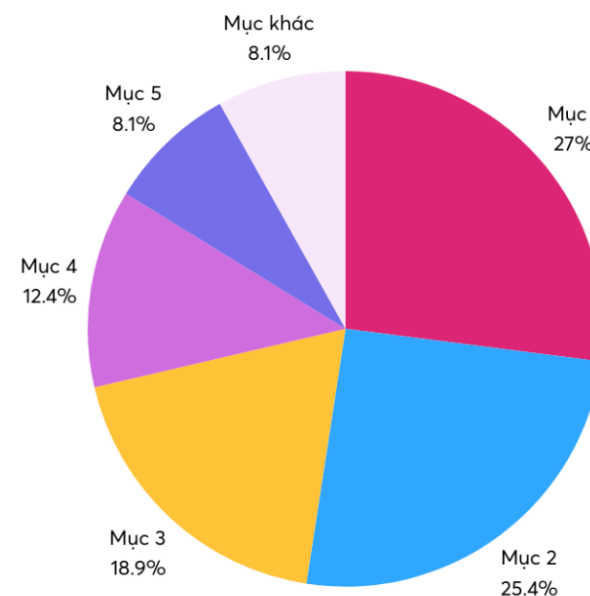
HCM-UTE

Một số lưu ý khi phối màu trong biểu đồ - đồ thị

(c) Giới hạn màu sắc trong biểu đồ - đồ thị



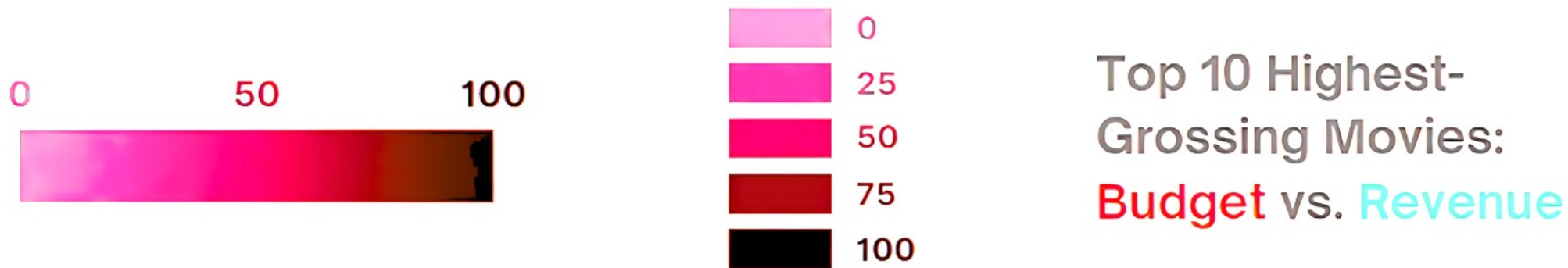
NOT IDEAL



BETTER

Một số lưu ý khi phối màu trong biểu đồ - đồ thị

(d) Chú thích rõ ràng ý nghĩa của màu sắc sử dụng



<https://blog.tomorrowmarketers.org/>

Ba cách hiệu quả để chú thích ý nghĩa màu sắc sử dụng

Một số lưu ý khi phối màu trong biểu đồ - đồ thị

(e) Sử dụng các giá trị gradient đậm – nhạt để thể hiện giá trị cao – thấp





HCM-UTE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Engineering



MỘT SỐ BIỂU ĐỒ THÔNG DỤNG

Trên Matplotlib

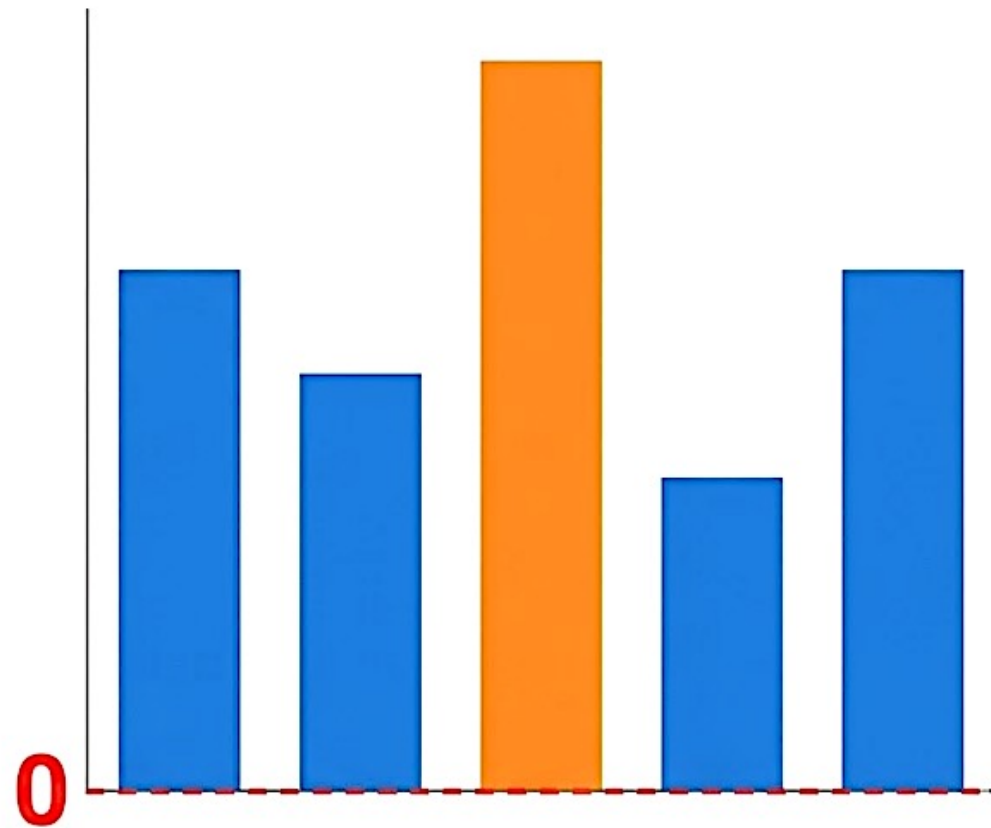
Trên Plotly

Bar Chart: Công cụ so sánh cơ bản

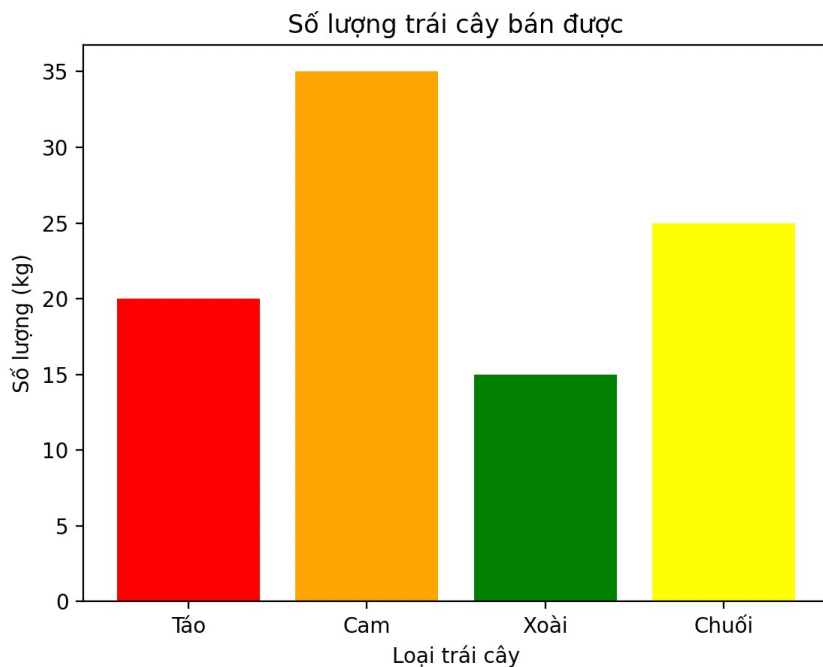
Insight Box

Đây là cách đơn giản và hiệu quả nhất để so sánh các nhóm hoặc loại khác nhau. Chúng ta nhìn vào chiều cao của các cột để thấy sự khác biệt về giá trị.

- Trục đứng (trục Y) phải luôn bắt đầu từ số 0 để việc so sánh được chính xác và công bằng.
- Nên dùng biểu đồ 2D phẳng. Hiệu ứng 3D có thể làm cho dữ liệu trông khó hiểu và không thực tế.
- Thường dùng để so sánh số lượng cụ thể giữa các danh mục (ví dụ: điểm số các môn, số lượng học sinh).
- Cần ghi rõ nhãn cho từng cột và các trục để người xem dễ dàng hiểu được biểu đồ.



Bar Chart: Trên Matplotlib*



**pip install matplotlib*

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# 1. Chuẩn bị dữ liệu
```

```
categories = ['Táo', 'Cam', 'Xoài', 'Chuối']
```

```
quantities = [20, 35, 15, 25]
```

```
colors=['red', 'orange', 'green', 'yellow']
```

```
# 2. Vẽ biểu đồ cột
```

```
plt.bar(categories, quantities, color=colors)
```

```
# 3. Thêm tiêu đề và nhãn các trục
```

```
plt.title('Số lượng trái cây bán được')
```

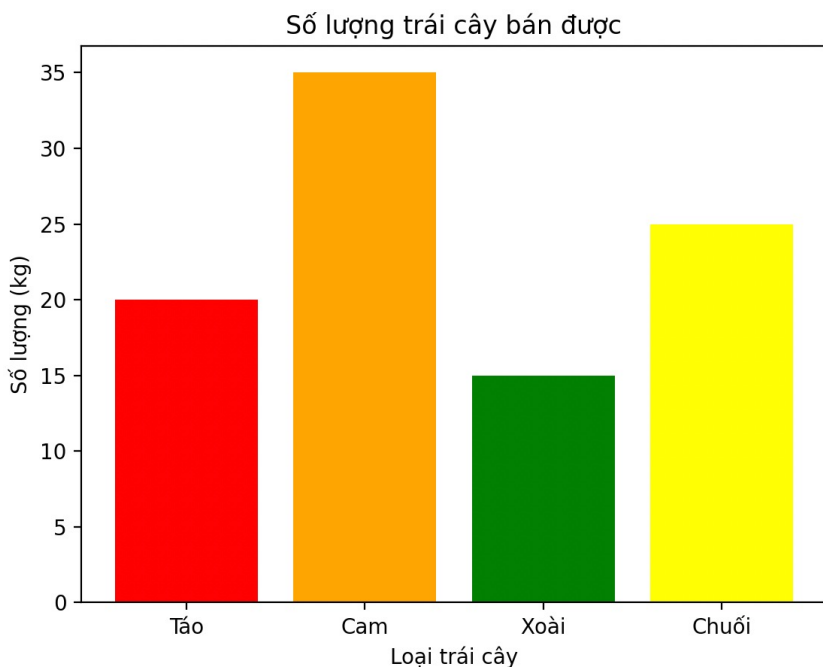
```
plt.xlabel('Loại trái cây')
```

```
plt.ylabel('Số lượng (kg)')
```

```
# 4. Hiển thị biểu đồ
```

```
plt.show()
```

Bar Chart: Trên Matplotlib*

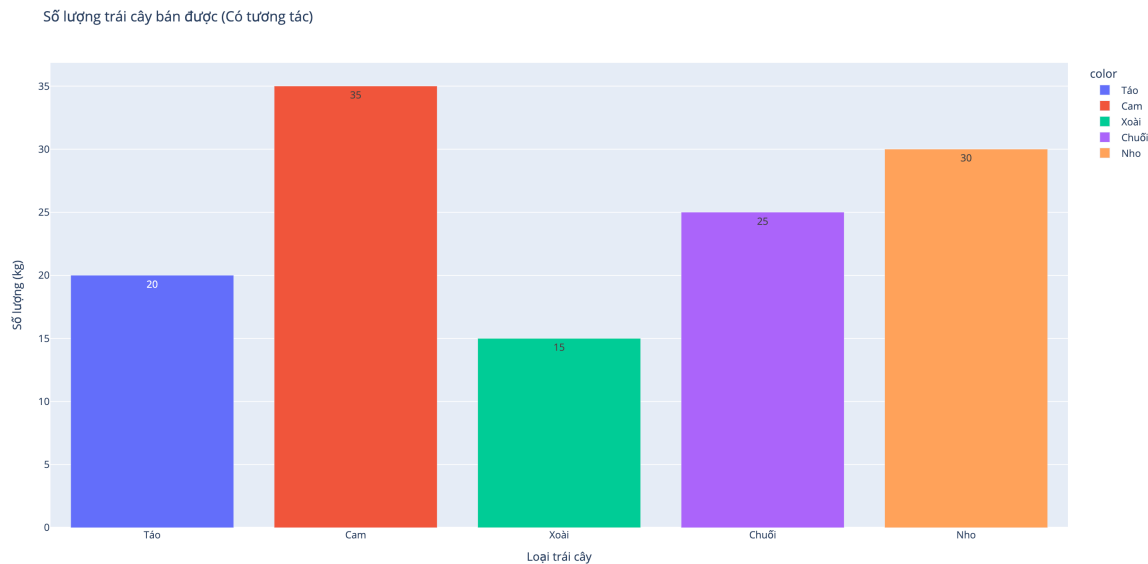


Một số tùy chỉnh nhanh:

- **Biểu đồ cột ngang:** Đổi `plt.bar()` thành `plt.barh()`.
- **Tùy biến màu từng cột:** Truyền danh sách màu vào tham số `color=['red', 'orange', 'green', 'yellow']`.
- **Thay đổi độ rộng cột:** Dùng tham số `width=0.5` (mặc định là 0.8).
- **Hiển thị con số trên đỉnh cột:** Thêm `plt.bar_label()` sau khi tạo cột.

**pip install matplotlib*

Bar Chart tương tác: Trên Plotly*



```
import plotly.express as px
```

```
# 1. Dữ liệu
```

```
categories = ['Táo', 'Cam', 'Xoài', 'Chuối', 'Nho']  
quantities = [20, 35, 15, 25, 30]
```

```
# 2. Tạo biểu đồ cột tương tác
```

```
fig = px.bar(  
    x=categories,  
    y=quantities,  
    labels={'x': 'Loại trái cây', 'y': 'Số lượng (kg)'},  
    title='Số lượng trái cây bán được (Có tương tác)',  
    color=categories, # Tô màu khác nhau cho từng cột  
    text_auto=True    # Hiện con số trên đỉnh cột  
)
```

```
# 3. Hiển thị biểu đồ
```

```
fig.show()
```

```
# Xuất thành file HTML độc lập
```

```
fig.write_html("bieu_do_tuong_tac.html")
```

**pip install plotly*



Bar Chart tương tác: Trên Plotly*

Tính năng	Cú pháp Plotly	Một số mô tả / Tùy chọn
Xoay biểu đồ ngang	<code>orientation='h'</code> trong <code>px.bar()</code>	Chuyển thành biểu đồ cột ngang (cần đảo vị trí tham số x và y).
Hiển thị giá trị cột	<code>text_auto=True</code> trong <code>px.bar()</code>	Tự động in con số dữ liệu lên từng cột.
Đổi giao diện (Theme)	<code>template='plotly_dark'</code>	Các theme phổ biến: <code>'plotly_white'</code> , <code>'ggplot2'</code> , <code>'seaborn'</code> , <code>'simple_white'</code> .
Gán màu cố định	<code>color_discrete_map={'Táo': '#FF4136'}</code>	Truyền dictionary để cố định mã màu riêng cho từng mặt hàng.
Sắp xếp thứ tự cột	<code>fig.update_layout(xaxis={'categoryorder': 'total descending'})</code>	Tự động sắp xếp cột theo giá trị từ cao đến thấp (descending) hoặc thấp đến cao (ascending).
Tùy chỉnh khung Hover	<code>fig.update_traces(hovertemplate='{x}: {y} kg<extra></extra>')</code>	Định dạng lại chữ và thông số xuất hiện khi rê chuột vào cột.
Độ rộng & độ mờ cột	<code>fig.update_traces(width=0.4, opacity=0.85)</code>	<code>width</code> tùy chỉnh từ 0 đến 1; <code>opacity</code> chỉnh độ trong suốt của cột.
Thanh trượt phóng to	<code>fig.update_layout(xaxis_ranglider_visible=True)</code>	Thêm thanh Slider ở trục X để cuộn/zoom khi có nhiều danh mục.
Lưu biểu đồ ra file	<code>fig.write_html("chart.html")</code> hoặc <code>fig.write_image("chart.png")</code>	Xuất biểu đồ ra file HTML tương tác hoặc ảnh tĩnh PNG/JPG (cần cài kaleido để xuất ảnh).

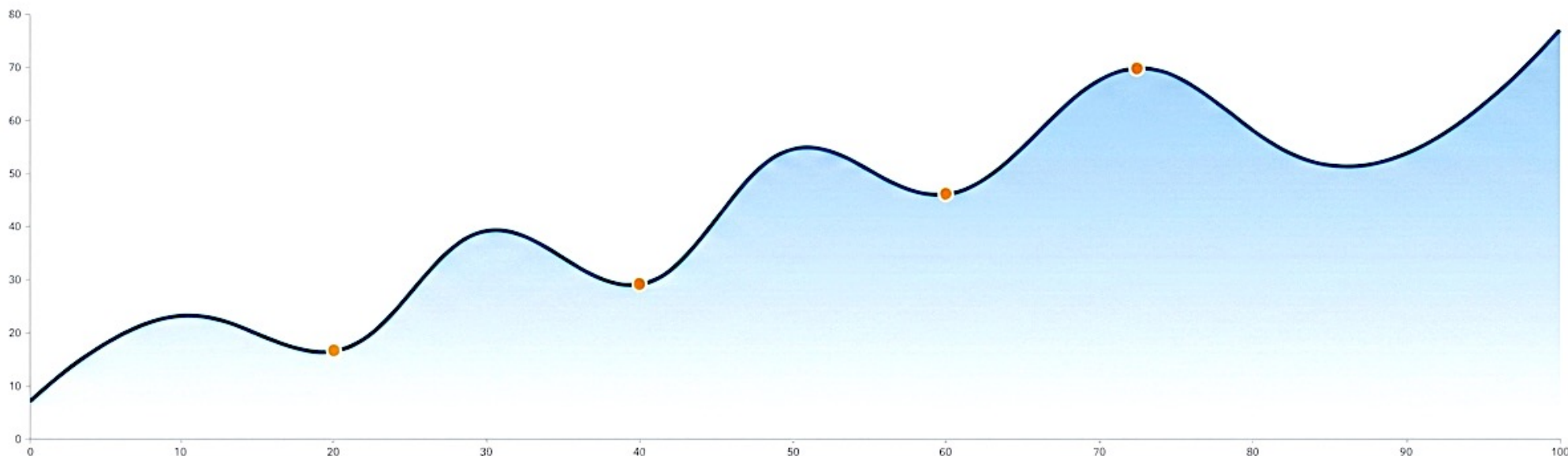
Biểu đồ đường và biểu đồ diện tích: Theo dõi sự thay đổi theo thời gian

Dùng để xem cách mọi thứ thay đổi liên tục theo thời gian (ví dụ: nhiệt độ mỗi ngày). Biểu đồ diện tích còn cho thấy tổng lượng đã tăng thêm như thế nào.

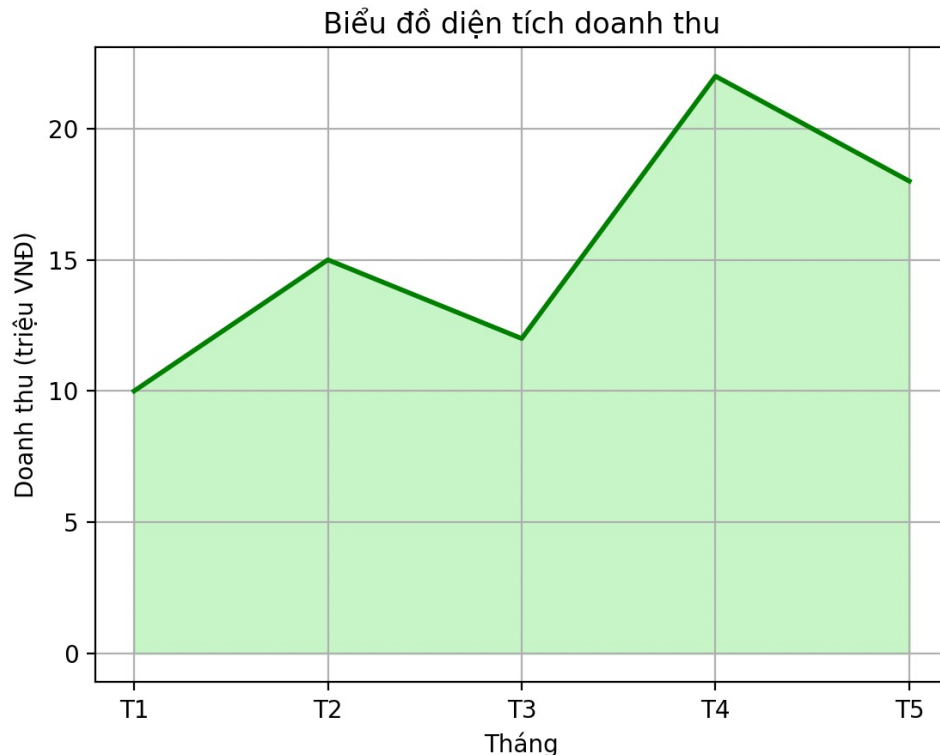
Lưu ý khi vẽ

Chỉ nên vẽ 3-4 đường trên một biểu đồ để dễ nhìn, tránh bị rối.

Chọn khung hình phù hợp để đường biểu diễn không bị quá dốc hoặc quá phẳng, giúp phản ánh đúng sự thay đổi.



Line Chart: Trên Matplotlib



```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# Dữ liệu
```

```
months = ['T1', 'T2', 'T3', 'T4', 'T5']
```

```
revenue = [10, 15, 12, 22, 18]
```

```
# Vẽ đường viền + Tô màu phần diện tích phía dưới
```

```
plt.plot(months, revenue, color='green', linewidth=2)
```

```
plt.fill_between(months, revenue, color='lightgreen', alpha=0.5)
```

```
plt.title('Biểu đồ diện tích doanh thu')
```

```
plt.xlabel('Tháng')
```

```
plt.ylabel('Doanh thu (triệu VNĐ)')
```

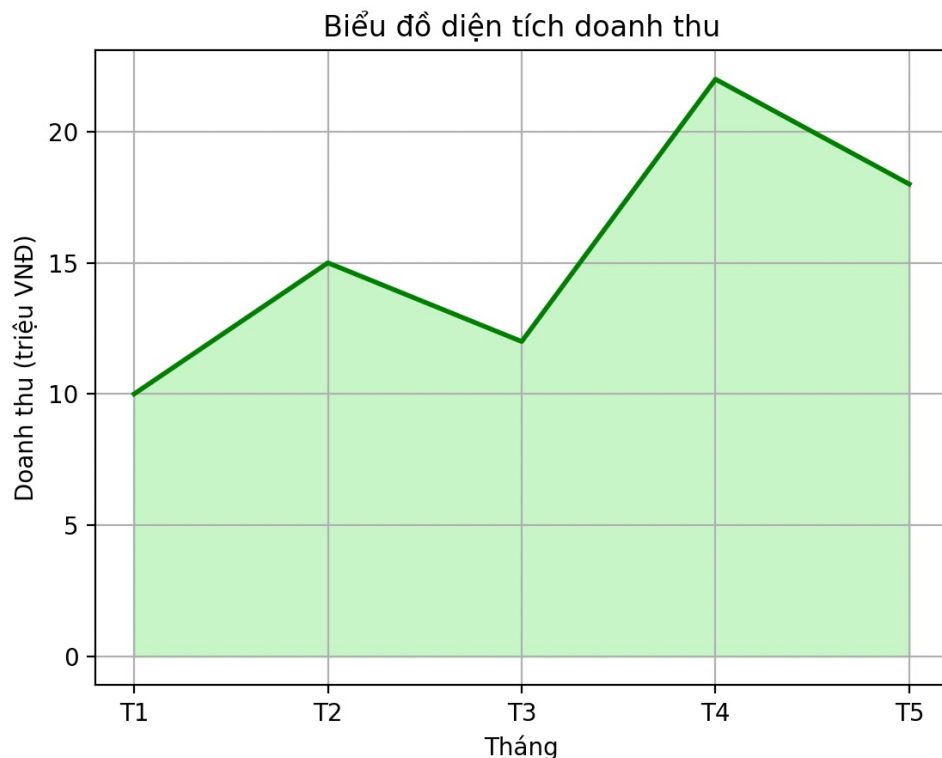
```
plt.grid(True)
```

```
plt.show()
```

Để vẽ biểu đồ đường, dùng hàm `plt.plot()`.

Để biến nó thành biểu đồ diện tích, gọi thêm `plt.fill_between()` để tô màu vùng bên dưới đường vẽ.

Line Chart: Trên Matplotlib



Tùy chỉnh nhanh:

- **Điểm dữ liệu (marker):** Dùng 'o' (chấm tròn), 's' (hình vuông), hoặc '^' (hình tam giác).
- **Kiểu đường (linestyle):** Dùng '-' (nét liền), '--' (nét đứt), hoặc ':' (nét chấm).
- **Độ mờ vùng diện tích (alpha):** Điền giá trị từ 0 (trong suốt hoàn toàn) đến 1 (đậm đặc).
- **Vẽ nhiều đường trên cùng 1 biểu đồ:** Gọi `plt.plot()` nhiều lần trước khi chạy `plt.show()`.

Để vẽ biểu đồ đường, dùng hàm `plt.plot()`.

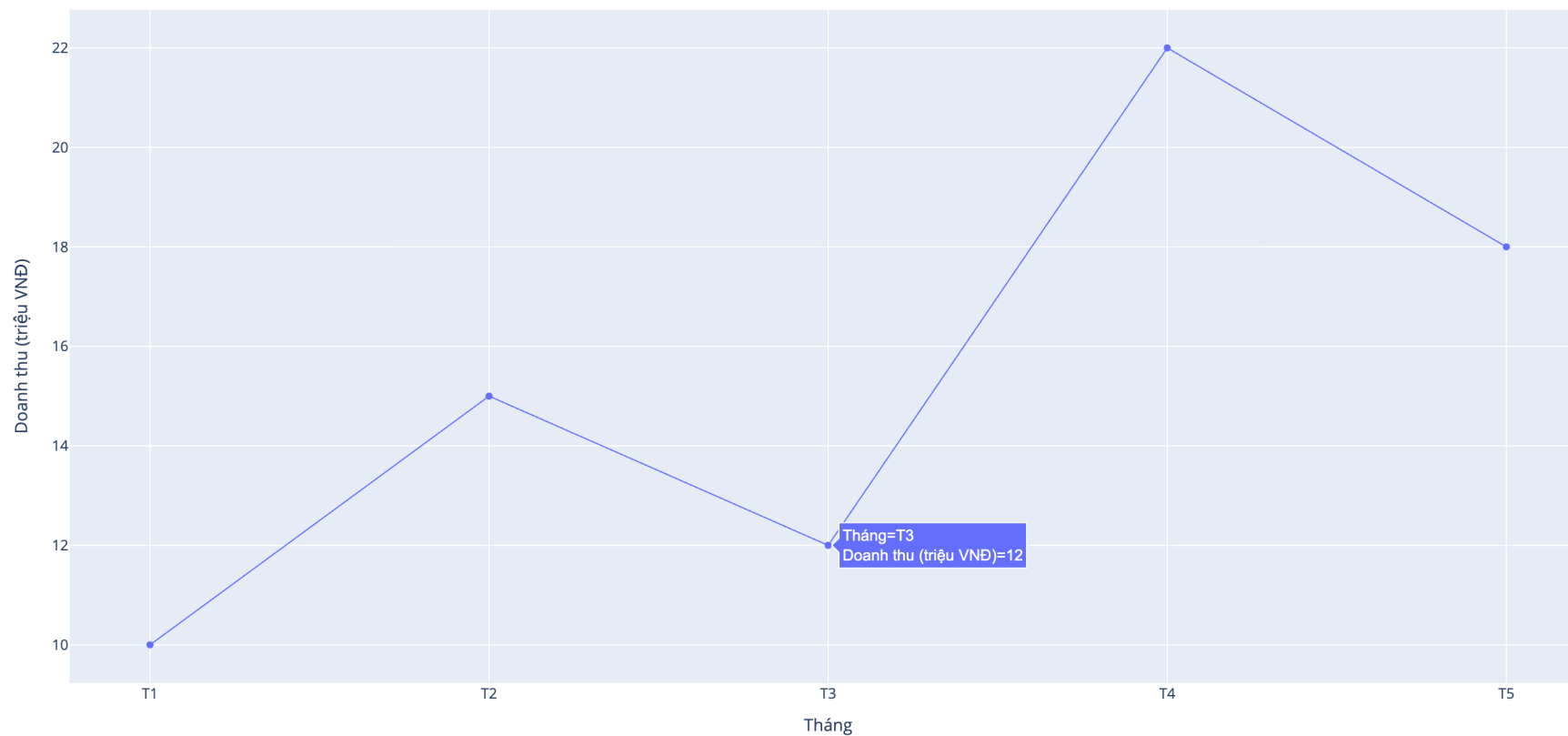
Để biến nó thành biểu đồ diện tích, gọi thêm `plt.fill_between()` để tô màu vùng bên dưới đường vẽ.



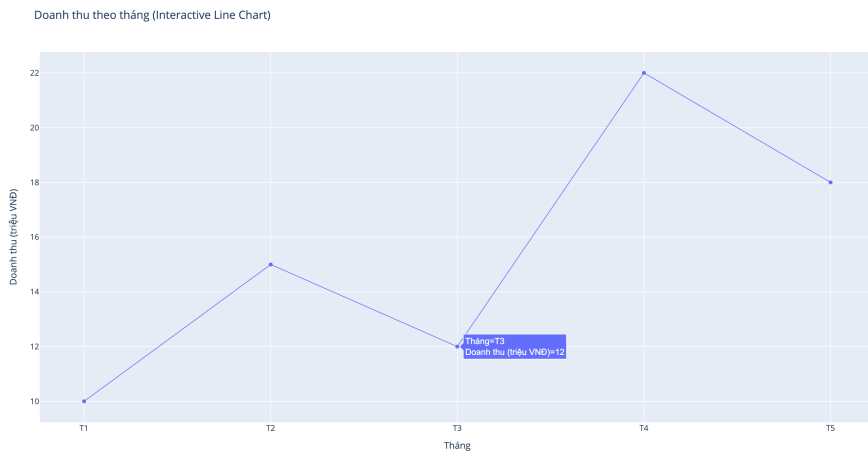
HCM-UTE

Line Chart tương tác : Trên Plotly

Doanh thu theo tháng (Interactive Line Chart)



Line Chart tương tác : Trên Plotly



```
import plotly.express as px
```

```
# Dữ liệu
```

```
months = ['T1', 'T2', 'T3', 'T4', 'T5']
```

```
revenue = [10, 15, 12, 22, 18]
```

```
# Biểu đồ đường tương tác
```

```
fig = px.line(  
    x=months,  
    y=revenue,  
    title='Doanh thu theo tháng (Interactive Line Chart)',  
    labels={'x': 'Tháng', 'y': 'Doanh thu (triệu VND)'},  
    markers=True # Hiển thị các chấm điểm dữ liệu  
)
```

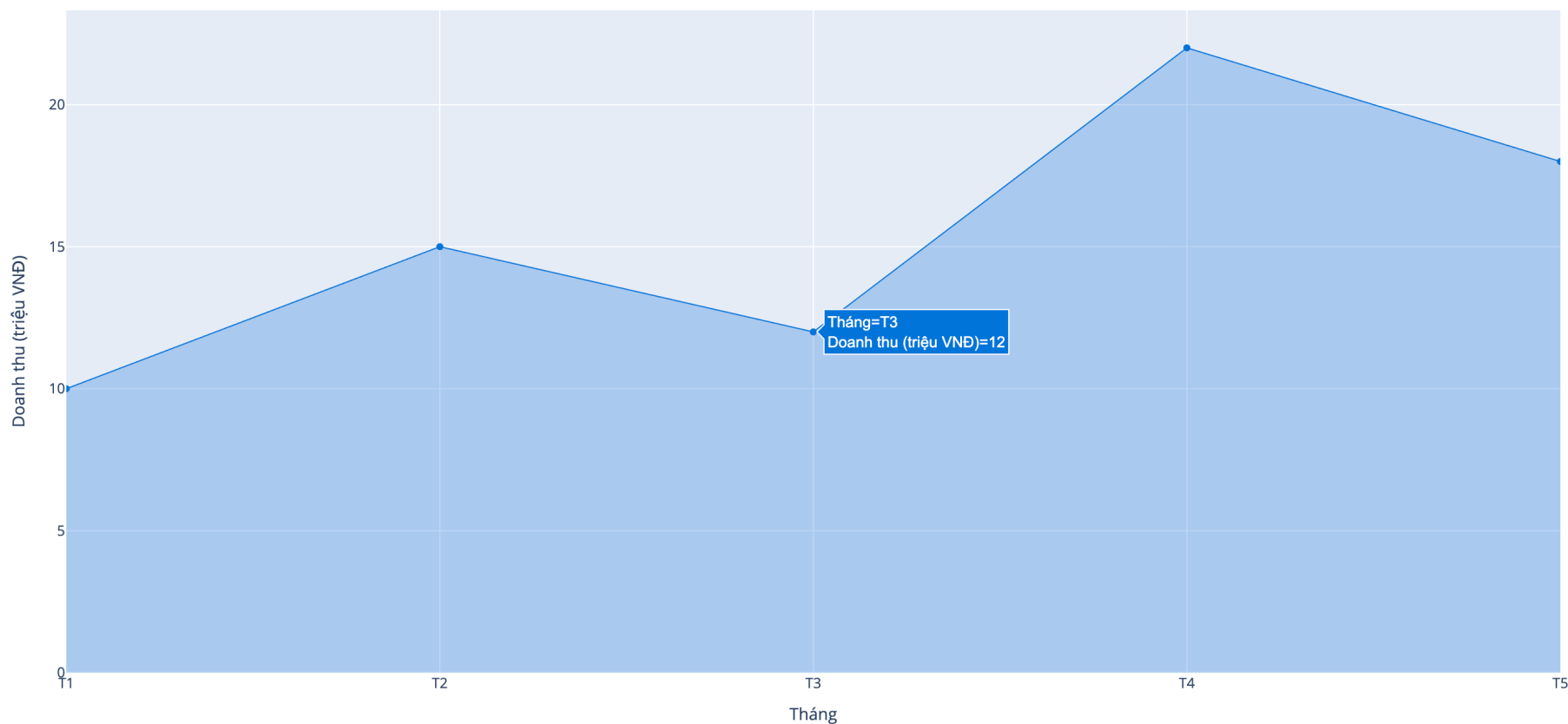
```
fig.show()
```



HCM-UTE

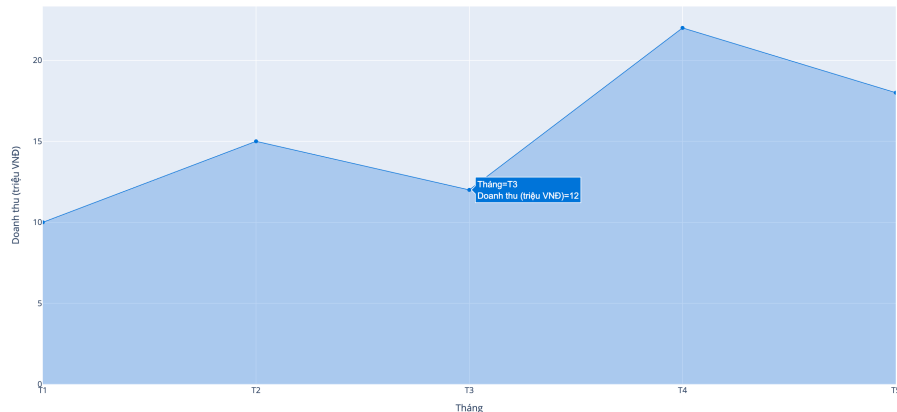
Line area tương tác : Trên Plotly

Biểu đồ diện tích doanh thu (Interactive Area Chart)



Line area tương tác : Trên Plotly

Biểu đồ diện tích doanh thu (Interactive Area Chart)



```
import plotly.express as px
```

```
# Dữ liệu
```

```
months = ['T1', 'T2', 'T3', 'T4', 'T5']
```

```
revenue = [10, 15, 12, 22, 18]
```

```
# Biểu đồ diện tích tương tác
```

```
fig = px.area(  
    x=months,  
    y=revenue,  
    title='Biểu đồ diện tích doanh thu (Interactive Area Chart)',  
    labels={'x': 'Tháng', 'y': 'Doanh thu (triệu VND)'},  
    markers=True  
)
```

```
#Chỉnh màu đường viền và màu vùng diện tích có độ mờ
```

```
fig.update_traces(  
    line_color='#0074D9',  
    fillcolor='rgba(0, 116, 217, 0.3)' # Mặc định độ mờ opacity  
)
```

```
fig.show()
```



Line chart - area tương tác : Trên Plotly

Tùy chỉnh nhanh cho Line chart – area tương tác

Mục đích	Mã lệnh / Cú pháp
Làm mượt đường cong (Smooth)	<code>line_shape='spline'</code> trong <code>px.line()</code> hoặc <code>line=dict(shape='spline')</code>
Đổi kiểu nét vẽ (Nét đứt/chấm)	<code>line_dash='dash'</code> (hoặc <code>'dot'</code> , <code>'dashdot'</code>)
Hiện điểm dữ liệu	<code>markers=True</code> trong <code>px.line()</code> / <code>px.area()</code>
Tô diện tích từ đường xuống 0	<code>fill='tozeroy'</code> trong <code>go.Scatter()</code>
Màu & độ mờ diện tích	<code>fillcolor='rgba(Red, Green, Blue, Alpha)'</code> (VD: <code>rgba(255, 0, 0, 0.3)</code>)
Chế độ xem dữ liệu	<code>fig.update_layout(hovermode='x unified')</code> (Rê chuột hiện toàn bộ giá trị tại tháng đó)

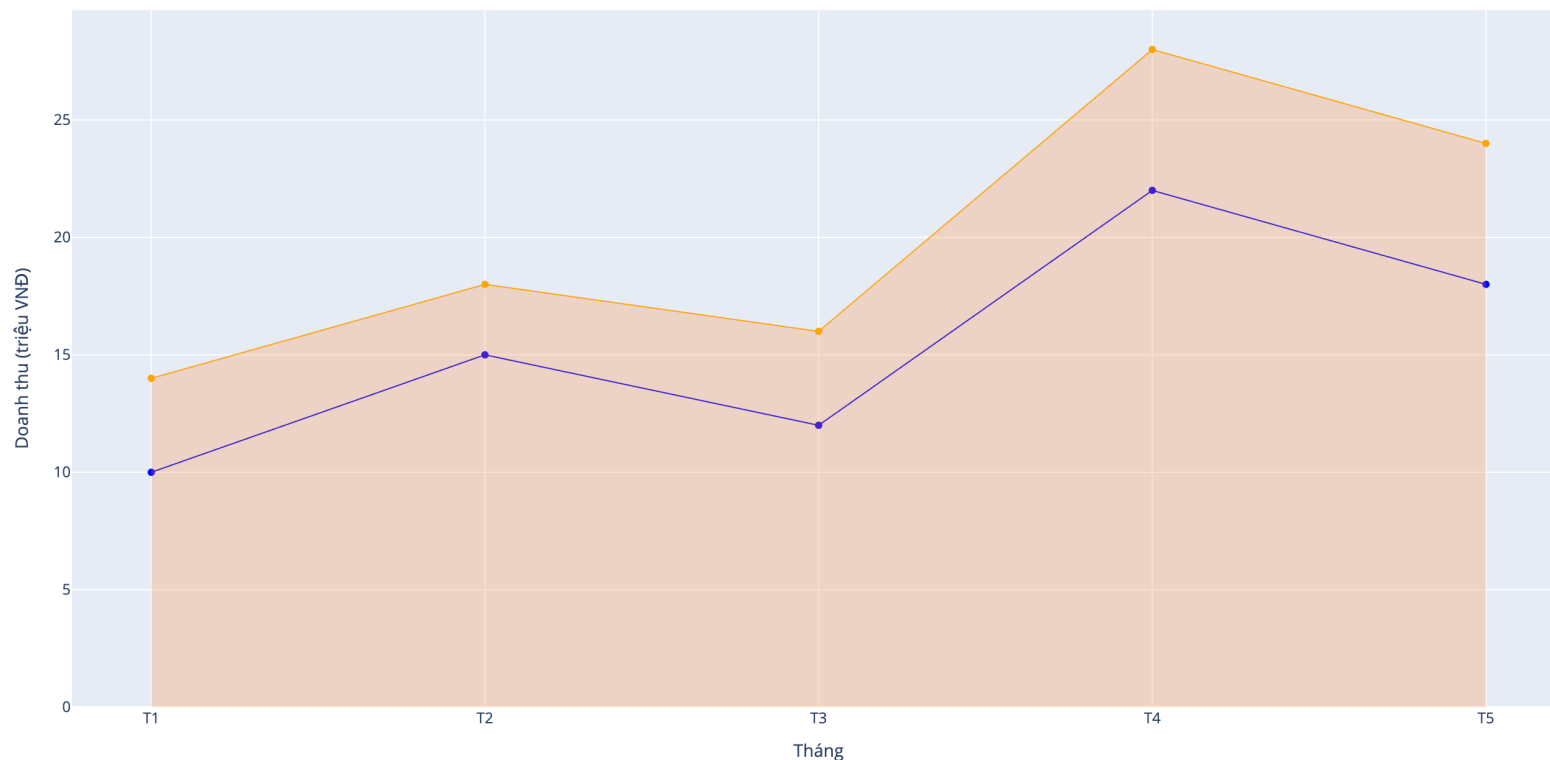


HCM-UTE

Line chart - area tương tác : Trên Plotly

Ví dụ vận dụng

So sánh doanh thu 2023 vs 2024



— Năm 2023
— Năm 2024

Vẽ biểu đồ tương tác theo mẫu với
một số thông tin gợi ý như sau:

```
import plotly.graph_objects as go  
months = ['T1', 'T2', 'T3', 'T4', 'T5']  
rev_2023 = [10, 15, 12, 22, 18]  
rev_2024 = [14, 18, 16, 28, 24]
```

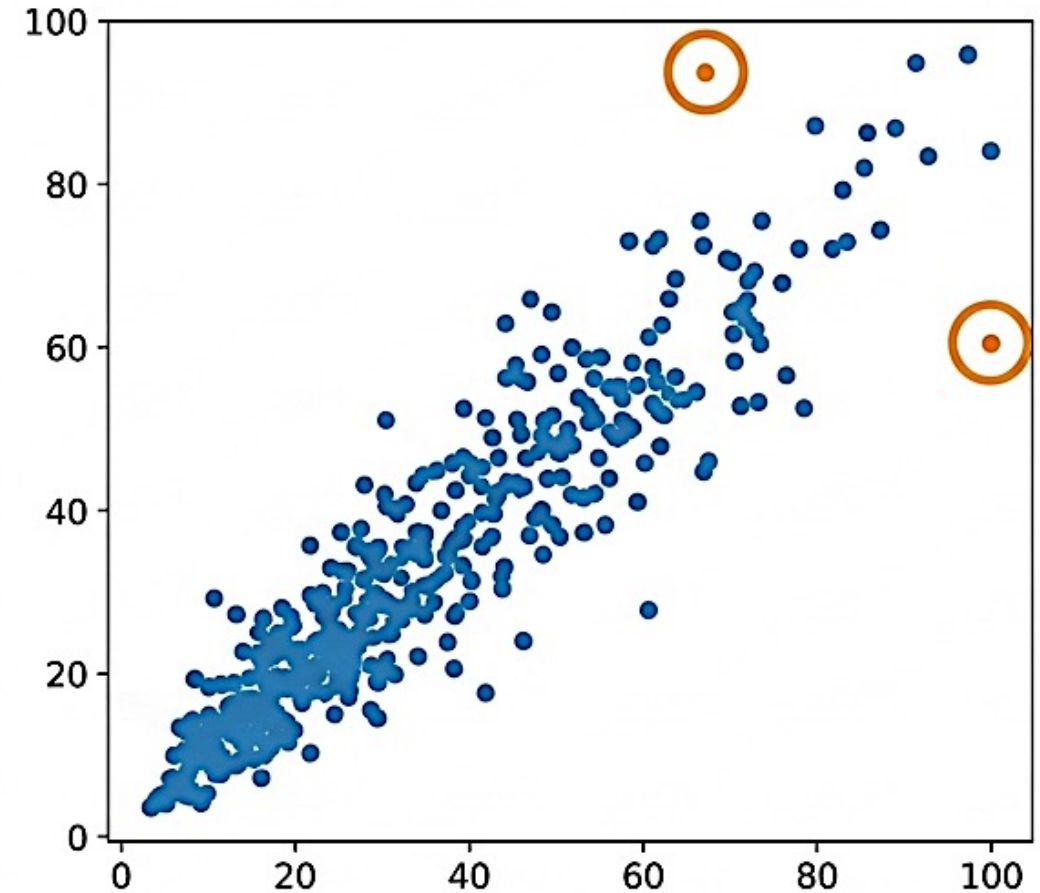
Scatter Plot : Thể hiện mối tương quan giữa hai yếu tố

Điều thú vị là:

Biểu đồ này là công cụ tuyệt vời để bạn khám phá xem hai điều khác nhau có liên quan đến nhau như thế nào (gọi là tương quan). Nó cũng rất giỏi trong việc phát hiện ra những điểm dữ liệu đặc biệt, khác lạ (điểm dị biệt) hoặc những nhóm dữ liệu tụ tập lại với nhau (cụm).

Cách sử dụng tốt nhất:

Biểu đồ điểm hoạt động tốt nhất khi bạn có một lượng lớn dữ liệu và bạn muốn so sánh hai loại thông tin có thể đo lường được (như chiều cao và cân nặng), trong đó mỗi loại được thể hiện trên một trục (X và Y).



Scatter Plot : Trên Matplotlib

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# 1. Chuẩn bị dữ liệu
```

```
x = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

```
y = [5, 7, 4, 8, 6, 9, 8, 11, 10]
```

```
# 2. Vẽ biểu đồ phân tán
```

```
plt.scatter(x, y, color='crimson', marker='o', s=60)
```

```
# 3. Thêm tiêu đề và nhãn trục
```

```
plt.title('Biểu đồ Scatter Plot đơn giản')
```

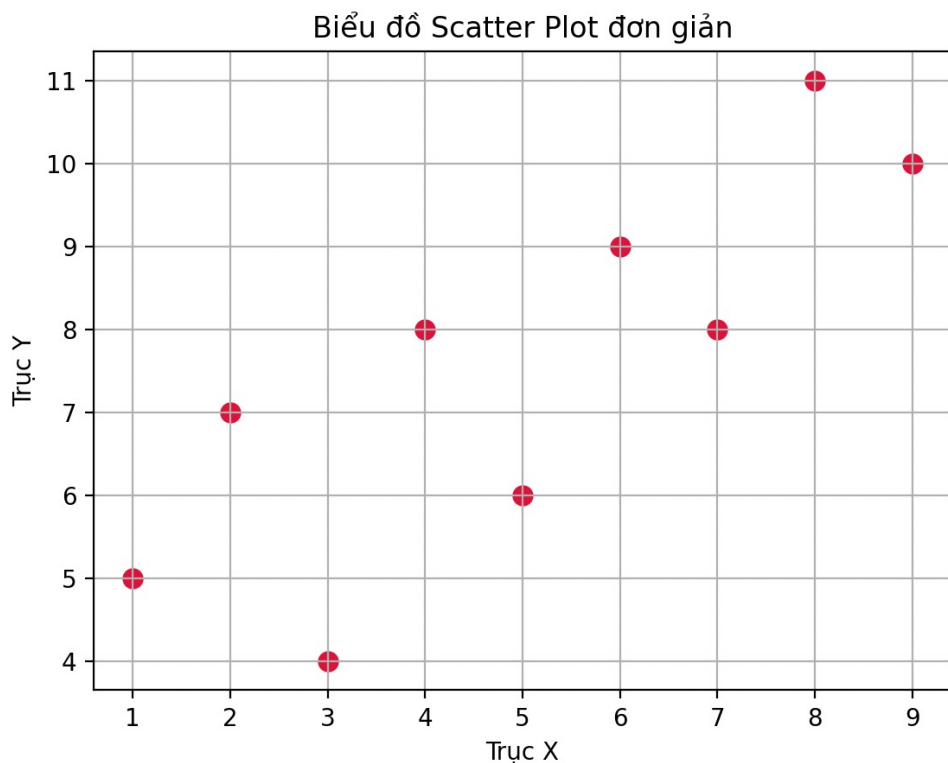
```
plt.xlabel('Trục X')
```

```
plt.ylabel('Trục Y')
```

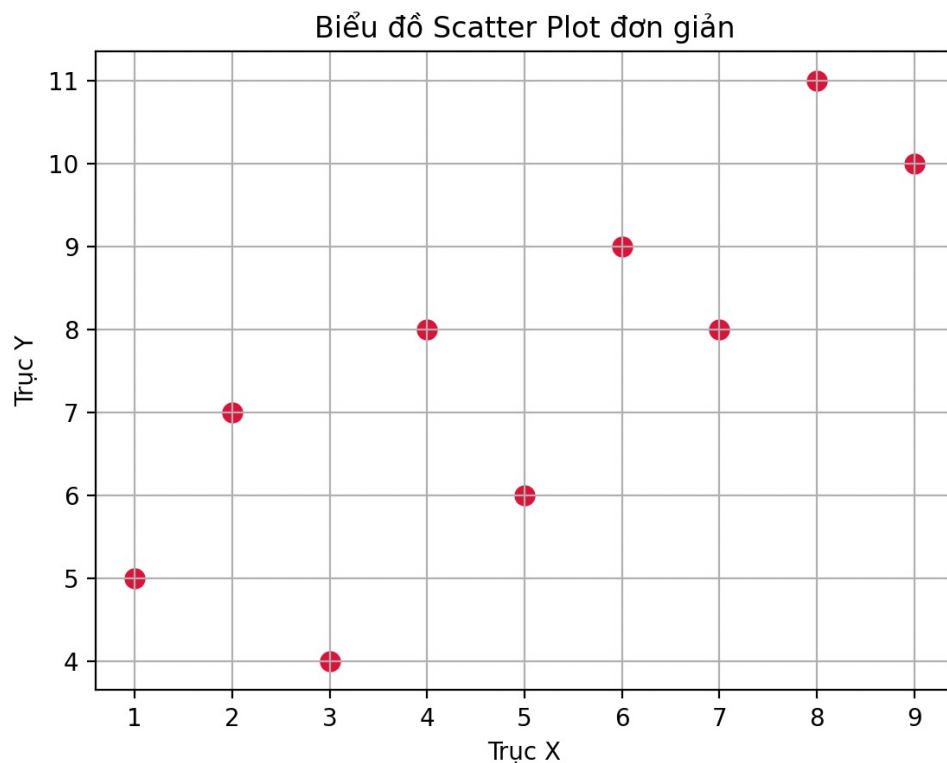
```
plt.grid(True)
```

```
# 4. Hiển thị biểu đồ
```

```
plt.show()
```



Scatter Plot: Trên Matplotlib

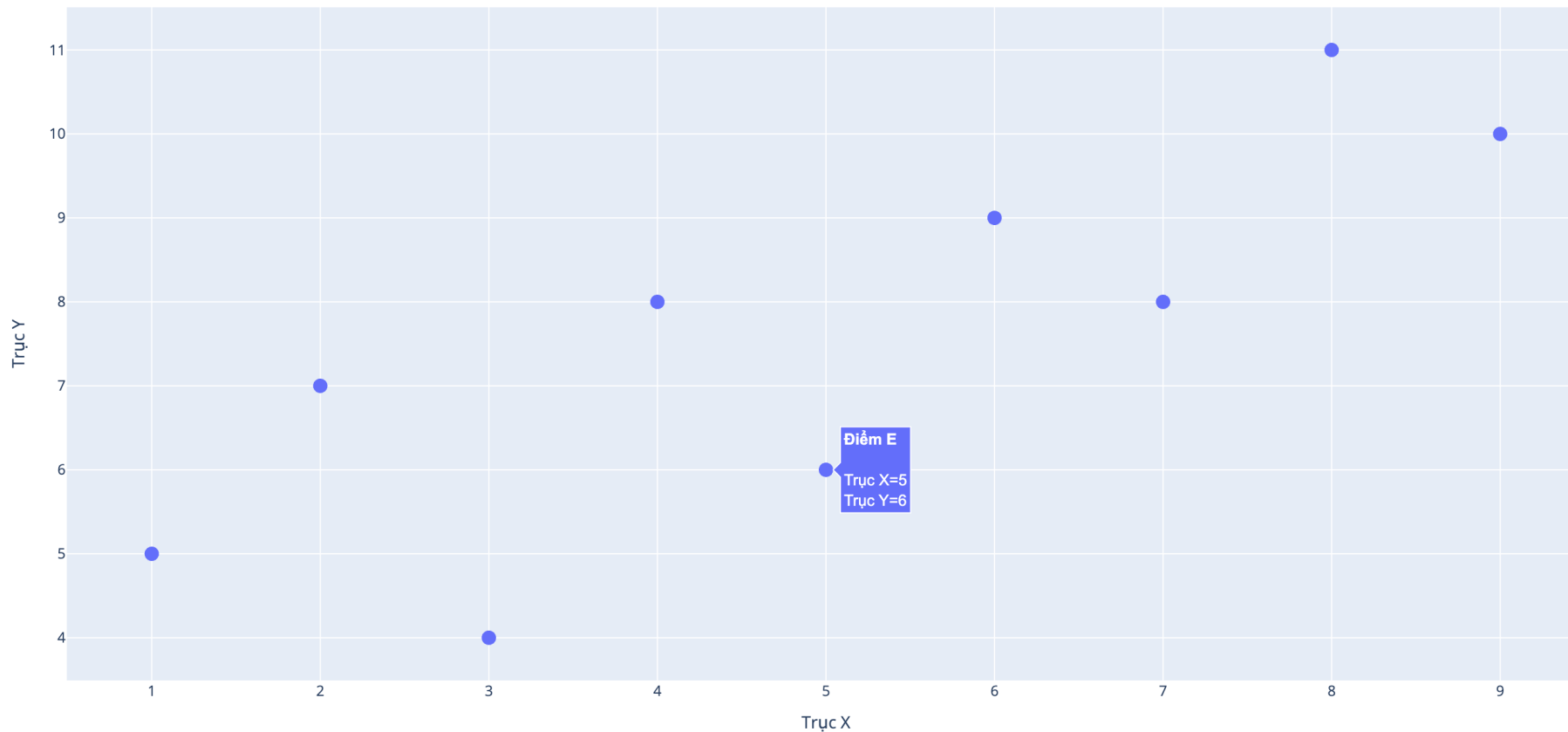


Một số tùy chỉnh nhanh:

- **Thay đổi kích thước điểm (s):** Dùng `s=100` để làm điểm to hơn, hoặc truyền một danh sách số vào `s` để biến thành **Bubble Chart** (mỗi điểm có kích thước khác nhau).
- **Tô màu theo giá trị dữ liệu (c & cmap):** Truyền danh sách giá trị vào `c` và chọn bảng màu qua `cmap='viridis'` (hoặc `'plasma'`, `'coolwarm'`).
- **Hình dạng ký hiệu (marker):** Đổi kiểu hiển thị điểm thành `'s'` (hình vuông), `'^'` (tam giác), `'x'`, hoặc `'*'`.
- **Độ mờ (alpha):** Chỉnh `alpha=0.5` giúp dễ quan sát hơn khi có nhiều điểm dữ liệu đè lên nhau.

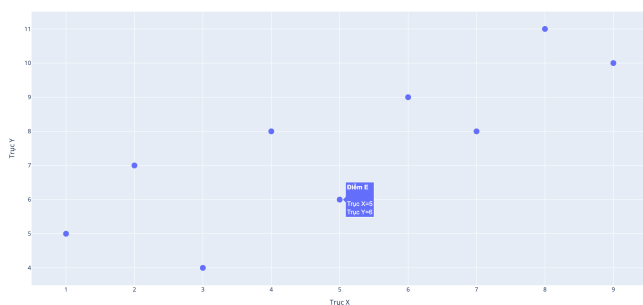
Scatter Plot tương tác : Trên Plotly (a) Tương tác cơ bản

Biểu đồ Scatter Plot tương tác đơn giản



Scatter Plot tương tác : Trên Plotly (a) Tương tác cơ bản

Biểu đồ Scatter Plot tương tác đơn giản



```
import plotly.express as px

# Dữ liệu
x_data = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
y_data = [5, 7, 4, 8, 6, 9, 8, 11, 10]
names = ['Điểm A', 'Điểm B', 'Điểm C', 'Điểm D', 'Điểm E', 'Điểm F', 'Điểm G', 'Điểm H', 'Điểm I']

# Vẽ Scatter Plot tương tác
fig = px.scatter(
    x=x_data,
    y=y_data,
    hover_name=names, # Tên nổi bật hiển thị khi rê chuột vào điểm
    title='Biểu đồ Scatter Plot tương tác đơn giản',
    labels={'x': 'Trục X', 'y': 'Trục Y'}
)

# Tùy chỉnh kích thước chấm tròn
fig.update_traces(marker=dict(size=12))

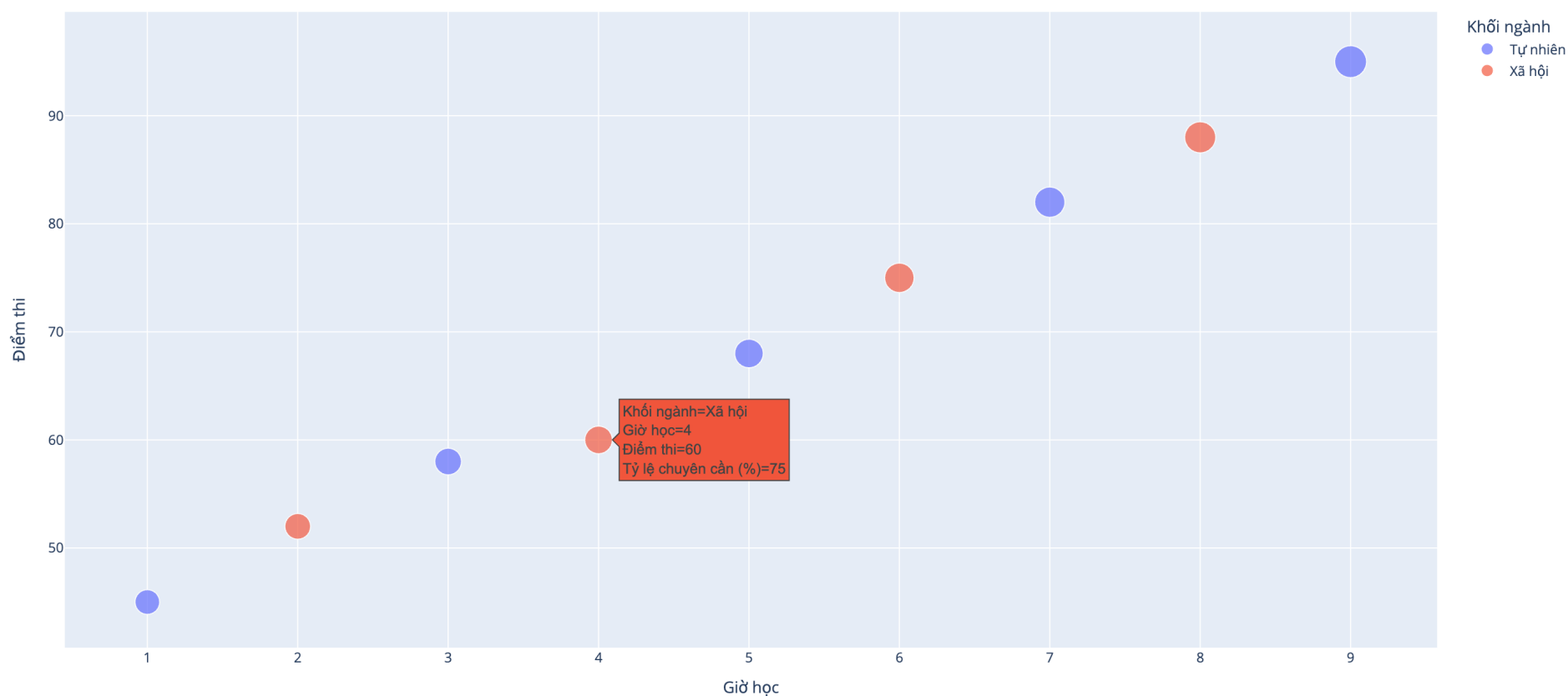
fig.show()
```



HCM-UTE

Scatter Plot tương tác : Trên Plotly (b) Phân màu nhóm & Tạo Bubble Chart

Mối liên hệ giữa Giờ học và Điểm thi



Scatter Plot tương tác : Trên Plotly (b) Phân màu nhóm & Tạo Bubble Chart

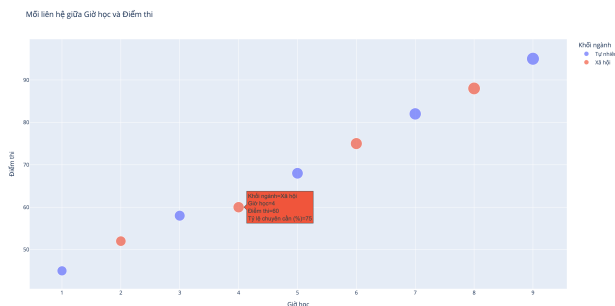
```
import plotly.express as px
import pandas as pd
```

Dữ liệu ví dụ

```
df = pd.DataFrame({
    'Giờ học': [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9],
    'Điểm thi': [45, 52, 58, 60, 68, 75, 82, 88, 95],
    'Tỷ lệ chuyên cần (%)': [60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100],
    'Khối ngành': ['Tự nhiên', 'Xã hội', 'Tự nhiên', 'Xã hội', 'Tự nhiên',
                  'Xã hội', 'Tự nhiên', 'Xã hội', 'Tự nhiên']})
```

```
fig = px.scatter(
    df,
    x='Giờ học',
    y='Điểm thi',
    color='Khối ngành',          # Phân màu điểm theo nhóm
    size='Tỷ lệ chuyên cần (%)', # Bubble chart
    hover_data=['Tỷ lệ chuyên cần (%)'], # Thông tin hiện thêm khi rê chuột
    title='Mối liên hệ giữa Giờ học và Điểm thi',
    size_max=20 # Kích thước bong bóng tối đa
)
```

```
fig.show()
```



Statter Plot tương tác : Trên Plotly

Bảng tùy chỉnh nhanh cho Scatter Plot (Plotly)

Mục đích	Cú pháp / Tham số	Mô tả
Phân màu theo nhóm	<code>color='tên_cột'</code>	Tự động chia màu các điểm theo danh mục hoặc giá trị số.
Biến thành Bubble Chart	<code>size='tên_cột'</code>	Kích thước điểm thay đổi dựa trên giá trị của cột được chọn.
Thêm nhãn cạnh điểm	<code>text='tên_cột'</code>	Hiện chữ/số trực tiếp bên cạnh chấm tròn.
Vẽ đường hồi quy / xu hướng	<code>trendline='ols'</code>	Tự động tính toán và vẽ đường xu hướng tuyến tính (cần cài statsmodels).
Chỉnh hình dạng điểm	<code>symbol='tên_cột'</code>	Đổi kiểu điểm (tròn, vuông, tam giác) theo từng phân loại.
Cố định màu điểm	<code>fig.update_traces(marker=dict(color='red', opacity=0.7))</code>	Chỉnh màu chung và độ trong suốt cho tất cả các điểm.

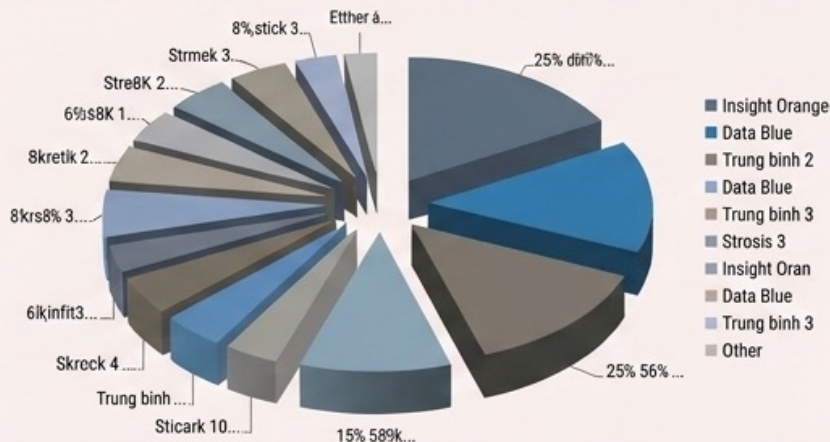
Tìm hiểu về Pie Chart: Khi nào nên dùng?

Insight: Biểu đồ tròn giúp thấy rõ mối quan hệ giữa các phần và tổng thể. Tuy nhiên, não người khó so sánh chính xác diện tích các miếng bánh, nên cần thận khi dùng.

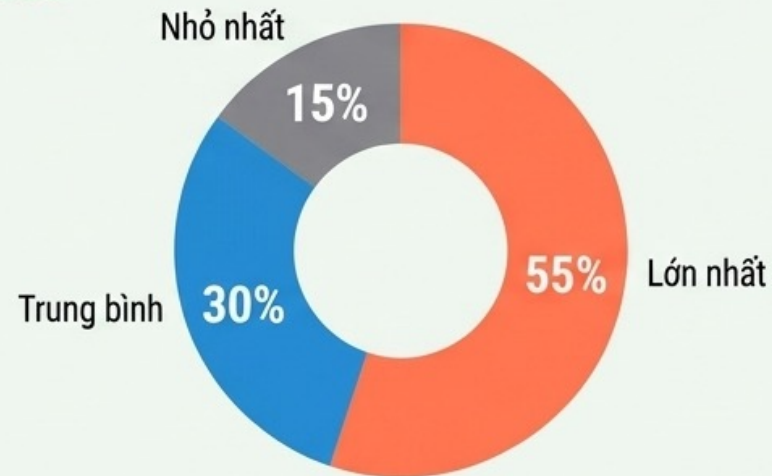
Nguyên tắc cần nhớ:

- Chỉ dùng tối đa 3-5 phần để dễ nhìn.
- Tránh dạng 3D vì có thể gây hiểu lầm.
- Ghi tên và số liệu ngay trên miếng bánh, không cần bảng chú thích riêng.

The Don't



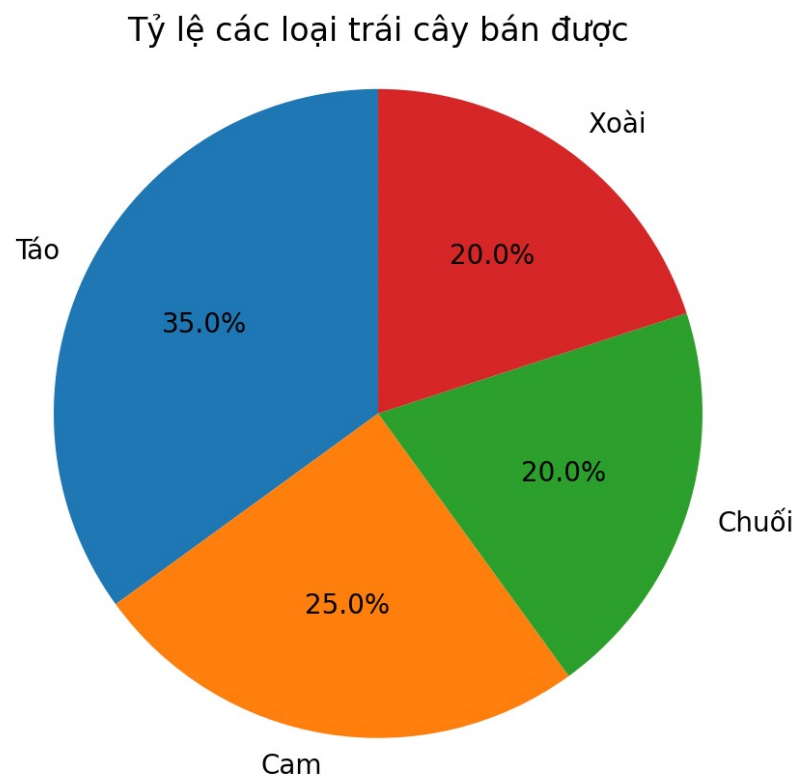
The Do





HCM-UTE

Pie Chart: Trên Matplotlib



```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# 1. Chuẩn bị dữ liệu
```

```
labels = ['Táo', 'Cam', 'Chuối', 'Xoài']  
sizes = [35, 25, 20, 20]
```

```
# 2. Vẽ biểu đồ tròn
```

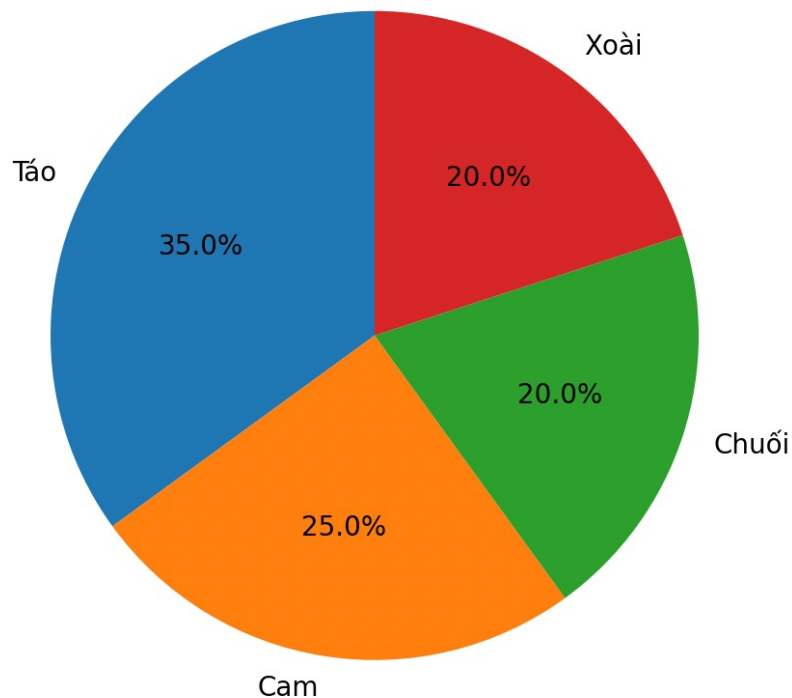
```
plt.pie(  
    sizes,  
    labels=labels,  
    autopct='%1.1f%%', # Hiển thị phần trăm với 1 chữ số thập phân  
    startangle=90      # Góc xoay bắt đầu (90 độ = góc 12 giờ)  
)
```

```
# 3. Thêm tiêu đề và hiển thị
```

```
plt.title('Tỷ lệ các loại trái cây bán được')  
plt.axis('equal') # Đảm bảo biểu đồ luôn hình tròn cân đối  
plt.show()
```

Pie Chart: Trên Matplotlib

Tỷ lệ các loại trái cây bán được



Một số tùy chỉnh nhanh:

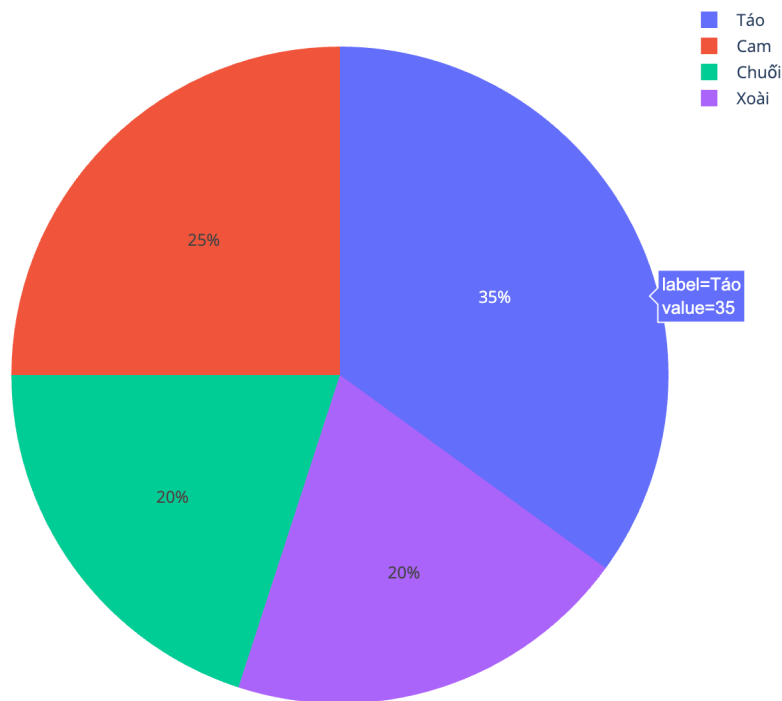
- **Tách rời 1 phần tròn (explode):** Dùng `explode=(0, 0.1, 0, 0)` để đẩy miếng phần tư (ở đây là 'Cam') nổi bật ra ngoài.
- **Đổi sang Donut Chart (Biểu đồ vành khăn):** Thêm `wedgeprops=dict(width=0.4)` để đục lỗ ở giữa.
- **Thêm hiệu ứng đổ bóng:** Dùng `shadow=True`.
- **Tùy biến màu sắc:** Truyền danh sách màu vào `colors=['#ff9999','#66b3ff','#99ff99','#ffcc99']`.



HCM-UTE

Pie Chart tương tác : Trên Plotly (a) Biểu đồ Pie Chart tương tác cơ bản

Tỷ lệ trái cây bán được (Interactive Pie Chart)



```
import plotly.express as px
```

```
# Dữ liệu
```

```
labels = ['Táo', 'Cam', 'Chuối', 'Xoài']
```

```
sizes = [35, 25, 20, 20]
```

```
# Vẽ biểu đồ tròn tương tác
```

```
fig = px.pie(  
    names=labels,  
    values=sizes,  
    title='Tỷ lệ trái cây bán được (Interactive Pie Chart)'  
)
```

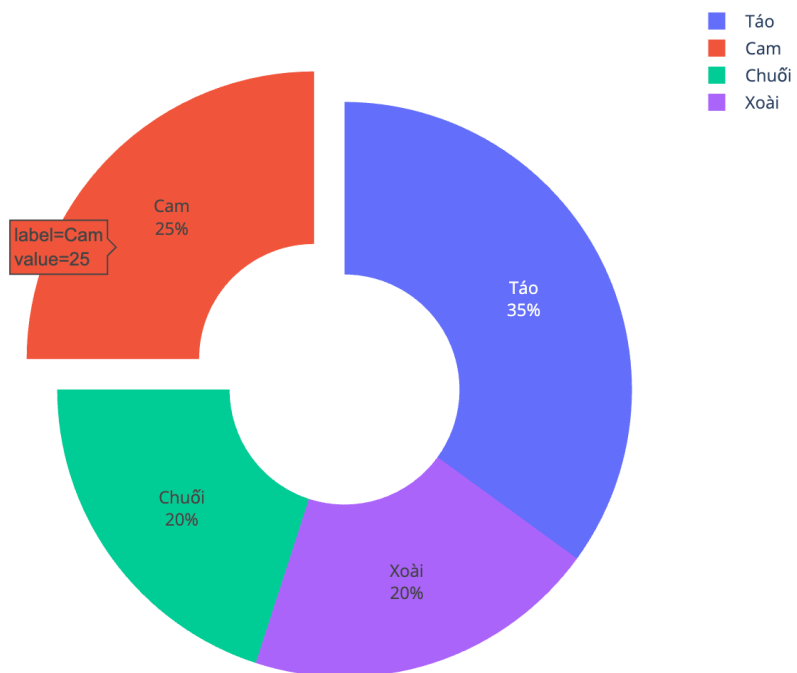
```
fig.show()
```



HCM-UTE

Pie Chart tương tác : Trên Plotly (b) Biểu đồ vành khăn + Tách miếng

Biểu đồ Donut Chart (Có tách miếng)



```
import plotly.express as px
```

```
labels = ['Táo', 'Cam', 'Chuối', 'Xoài']  
sizes = [35, 25, 20, 20]
```

```
fig = px.pie(  
    names=labels,  
    values=sizes,  
    title='Biểu đồ Donut Chart (Có tách miếng)',  
    hole=0.4 # Đục lỗ giữa 40% để tạo hiệu ứng vành khăn  
)
```

```
# Tùy chỉnh nâng cao
```

```
fig.update_traces(  
    textinfo='percent+label',  
    textposition='inside',  
    pull=[0, 0.15, 0, 0] # Đẩy miếng bánh thứ 2 ('Cam') ra ngoài 15%  
)
```

```
fig.show()
```



HCM-UTE

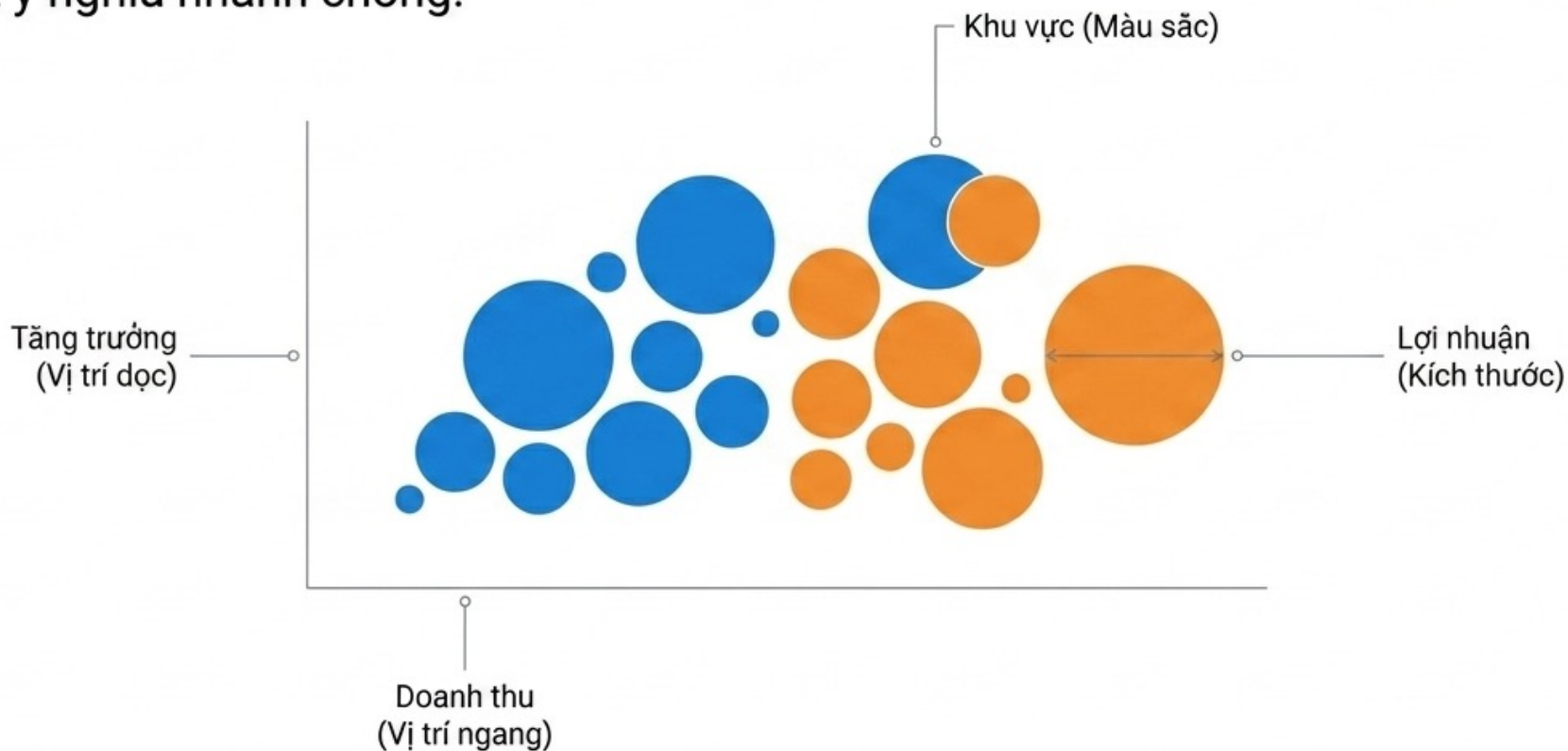
Pie Chart tương tác : Trên Plotly

Bảng tùy chỉnh nhanh cho Pie Chart (Plotly)

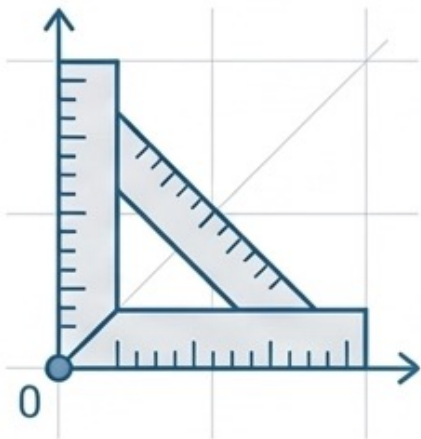
Mục đích	Mã lệnh / Cú pháp	Mô tả
Tạo biểu đồ vành khăn (Donut)	<code>hole=0.4</code> trong <code>px.pie()</code>	Tỷ lệ lỗ hổng ở giữa (từ 0 đến 0.9).
Đẩy nổi bật từng phần bánh	<code>fig.update_traces(pull=[0, 0.1, 0, 0])</code>	Mảng chứa tỷ lệ đẩy ra ngoài cho từng phần tử theo thứ tự dữ liệu.
Đổi vị trí hiển thị chữ	<code>fig.update_traces(textposition='outside')</code>	Chọn 'inside' (bên trong miếng), 'outside' (bên ngoài), hoặc 'auto'.
Tùy chỉnh nội dung chữ trên bánh	<code>fig.update_traces(textinfo='label+percent+value')</code>	Hiển thị kết hợp: label (tên), percent (%), value (số lượng).
Đổi bảng màu sẵn có	<code>color_discrete_sequence=px.colors.qualitative.Pastel</code>	Đổi bảng màu (các tùy chọn: Set1, Pastel, Dark2, Bold).
Gán màu cố định từng phần	<code>color_discrete_map={'Táo': '#FF4136', 'Cam': '#FF851B'}</code>	Truyền dictionary để quy định màu chuẩn cho từng danh mục.

So sánh đa chiều: Cách kể chuyện bằng dữ liệu

Học cách sử dụng các yếu tố trong biểu đồ để trình bày nhiều loại thông tin cùng một lúc trên một mặt phẳng 2D. Chúng ta sẽ làm cho biểu đồ dễ hiểu và đẹp mắt, giúp người xem nắm bắt ý nghĩa nhanh chóng.



Một số keyword



Cấu trúc (Anatomy)

Thiết lập khung cơ bản (Vẽ trục tọa độ, ghi nhãn, dùng lưới đơn giản, đánh dấu điểm gốc).



Nền móng (Archetypes)

Chọn loại biểu đồ phù hợp (Biểu đồ cột để so sánh, biểu đồ đường để xem xu hướng, biểu đồ chấm để tìm mối liên hệ).



Tinh chỉnh (Aesthetics)

Làm đẹp và làm rõ thông tin (Sử dụng màu sắc có ý nghĩa, sắp xếp thông tin quan trọng nổi bật hơn).



BÀI TẬP VẬN DỤNG LÝ THUYẾT

Câu 1: Hãy phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa **Biểu đồ, Đồ thị và Sơ đồ**. Cho ví dụ 2 trường hợp thực tế dùng Biểu đồ, 2 trường hợp dùng Đồ thị và 2 trường hợp dùng sơ đồ.

Câu 2: Hãy chọn dạng biểu đồ tối ưu nhất cho các yêu cầu sau và giải thích lý do:

- ✓ So sánh doanh số bán hàng của 5 chi nhánh trong Quý 1.
- ✓ Theo dõi sự biến động nhiệt độ theo các tháng trong năm.
- ✓ Phân tích mối tương quan giữa chi phí quảng cáo và chi phí doanh thu.
- ✓ Thể hiện thị phần đóng góp (%) của các sản phẩm trong tổng doanh thu.

***Yêu cầu: nộp file word: MSSV_Hovaten_BT1_LT
MSSV_Hovaten_BT2_LT***



BÀI TẬP VẬN DỤNG LÝ THUYẾT

Câu 3. Phân biệt trường hợp sử dụng của 3 bảng màu:

- ✓ *Bảng màu định tính (Categorical/Qualitative Palette).*
- ✓ *Bảng màu theo trình tự (Sequential Palette).*
- ✓ *Bảng màu phân kỳ (Diverging Palette).*

Câu 4. Một biểu đồ đường thể hiện doanh thu của 10 thương hiệu nhưng cả 10 đường đều dùng màu sắc rực rỡ.

- ✓ Chỉ ra điểm chưa hợp lý trong thiết kế này.
- ✓ Đề xuất giải pháp phối màu và ký hiệu để làm nổi bật 1 thương hiệu trọng tâm.

***Yêu cầu: nộp file word: MSSV_Hovaten_BT3_LT
MSSV_Hovaten_BT4_LT***

BÀI TẬP VẬN DỤNG THỰC HÀNH

Bài 1: Cho dữ liệu bán hàng gồm 4 mặt hàng (Táo, Cam, Xoài, Bưởi).

'Mat_hang': ['Táo', 'Cam', 'Xoài', 'Bưởi'],

'Doanh_so': [150, 200, 120, 180]

- ✓ Viết mã Python sử dụng Plotly Express để vẽ biểu đồ cột ngang
- ✓ Hiển thị giá trị trực tiếp lên cột.
- ✓ Cố định màu riêng cho từng mặt hàng bằng color_discrete_map.

***Yêu cầu:** Chạy và Lưu file notebook: MSSV_Hovaten_BT1_TH*



BÀI TẬP VẬN DỤNG THỰC HÀNH

Bài 2: Cho dữ liệu doanh thu 2 năm 2023 và 2024 qua 5 tháng.

'Thang': ['Tháng 1', 'Tháng 2', 'Tháng 3', 'Tháng 4', 'Tháng 5'],

'Nam_2023': [100, 120, 110, 140, 130],

'Nam_2024': [120, 150, 140, 180, 170]

- ✓ Vẽ biểu đồ đường so sánh doanh thu 2 năm.
- ✓ Tùy chỉnh đường vẽ mượt (line_shape='spline'), hiển thị điểm neo dữ liệu.
- ✓ Tô màu vùng diện tích bên dưới đường vẽ 2024 với độ mờ alpha phù hợp.

***Yêu cầu:** Chạy và Lưu file notebook: MSSV_Hovaten_BT2_TH*



HCM-UTE

BÀI TẬP VẬN DỤNG THỰC HÀNH

Bài 3. Cho dữ liệu mẫu sau đây:

'Chi_phi_MKT': [10, 20, 15, 30, 25, 35, 40, 18],

'Doanh_so': [100, 180, 130, 250, 210, 300, 320, 150],

'Khu_vuc': ['Bắc', 'Bắc', 'Trung', 'Nam', 'Nam', 'Bắc', 'Nam', 'Trung'],

'So_khach': [50, 80, 60, 120, 90, 150, 160, 70]

- ✓ Sử dụng thư viện Plotly vẽ biểu đồ thể hiện mối tương quan giữa **Chi phí tiếp thị (Trục X)** và **Doanh số (Trục Y)**.
- ✓ Phân màu theo **Khu vực** (color='Khu_vuc') và biến thành Bubble Chart với kích thước điểm theo **Số lượng khách hàng** (size='So_khach').
- ✓ Vẽ đường xu hướng tuyến tính bằng tham số trendline='ols'.

***Yêu cầu:** Chạy và Lưu file notebook: MSSV_Hovaten_BT3_TH*



BÀI TẬP VẬN DỤNG THỰC HÀNH

Bài 4 Cho dữ liệu mẫu như sau:

'Cong_ty': ['Công ty A', 'Công ty B', 'Công ty C', 'Công ty D', 'Công ty E'],

'Thi_phan': [40, 25, 15, 12, 8]

- ✓ Tạo biểu đồ vành khăn (Donut Chart) thể hiện thị phần của 5 công ty với tỷ lệ lỗ hổng ở giữa là 0.4 (hole=0.4).
- ✓ Thiết lập thuộc tính đẩy nổi bật phần bánh có thị phần lớn nhất ra ngoài (pull).
- ✓ Cấu hình hiển thị kết hợp nhãn, phần trăm và giá trị (textinfo='label+percent+value').

Yêu cầu: Chạy và Lưu file notebook: MSSV_Hovaten_BT4_TH

BÀI TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP

Đề bài: TẠO SINH 1 bộ dữ liệu kinh doanh đa chiều gồm các biến: *Thời gian, Chi nhánh, Dòng sản phẩm, Chi phí MKT, Doanh thu, Lợi nhuận* (không quá 500 sample).

Yêu cầu:

- Thực hiện đầy đủ **5 bước xây dựng biểu đồ** từ ý tưởng đến thực hành.
- Thiết kế 1 biểu đồ/dashboard trực quan đơn giản kết hợp nguyên tắc phối màu nhất quán.
- Áp dụng kỹ thuật “Tạo ngữ cảnh” (dùng màu xám nhạt cho dữ liệu nền, màu tương phản cho điểm nhấn) để kể câu chuyện về tháng có doanh thu cao nhất.

Yêu cầu: Chạy và Lưu file notebook: *MSSV_Hovaten_BT5_TH*



THANK YOU !